

Spis treści

1	Teoria mnogości	2
1.1	Zbiory	2
1.2	Rodzina zbiorów	11
1.3	Iloczyn kartezjański zbiorów	21
1.4	Relacje	33
1.5	Funkcje	60
2	Analiza matematyczna	62
2.1	Ciągi liczbowe	62

Rozdział 1

Teoria mnogości

1.1 Zbiory

Definicja 1.1. Definicja sumy zbiorów. Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas sumę zbiorów A i B określamy jako: $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$

Definicja 1.2. Definicja przynależności elementu do sumy zbiorów: $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$

Uwaga 1.1. Zaprzeczenie przynależności elementu do sumy zbiorów: $\neg(x \in A \cup B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$

Definicja 1.3. Definicja iloczynu(przekroju) zbiorów. Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas iloczyn zbiorów A i B określamy jako: $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$

Definicja 1.4. Definicja przynależności elementu do iloczynu zbiorów: $x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)$

Uwaga 1.2. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do iloczynu zbiorów: $\neg(x \in A \cap B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B)$

Definicja 1.5. Definicja różnicy zbiorów. Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas różnicę zbiorów A i B określamy jako: $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$

Definicja 1.6. Definicja przynależności elementu do różnicy zbiorów: $x \in A \setminus B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)$

Uwaga 1.3. Zaprzeczenie przynależności elementu do różnicy zbiorów: $\neg(x \in A \setminus B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \notin B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \notin B) \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \in B)$

Definicja 1.7. Definicja dopełnienia zbioru: Dopełnieniem zbioru $A \subseteq X$ do zbioru X względem przestrzeni X nazywamy taki zbiór A^c , że $A^c = X \setminus A$. Wówczas dla każdego $x \in X$ jest $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$.

Własność 1.1. Przemienność sumy zbiorów: dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość: $A \cup B = B \cup A$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in B \cup A$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in B$ lub $x \in A$. Ale z przemienności alternatywy zdań jest $x \in A$ lub $x \in B$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $x \in A \cup B$. Zatem $B \cup A \subseteq A \cup B$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cup B$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B$. Ale z przemienności alternatywy zdań mamy $x \in B$ lub $x \in A$. Stąd $x \in B \cup A$. Czyli $A \cup B \subseteq B \cup A$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.2. Przemienność iloczynu zbiorów: dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość: $A \cap B = B \cap A$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in B \cap A$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in B$ i $x \in A$. Ale z przemienności koniunkcji zdań jest $x \in A$ i $x \in B$ co z definicji daje nam $x \in A \cap B$. Zatem $B \cap A \subseteq A \cap B$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cap B$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B$. Ale z przemienności koniunkcji zdań mamy $x \in B$ i $x \in A$. Zatem z definicji jest $x \in B \cap A$. Stąd $A \cap B \subseteq B \cap A$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.3. Łączność sumy zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cup (B \cup C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B \cup C$. Ale z definicji $x \in B$ lub $x \in C$. Skoro $x \in A$ lub $x \in B$ lub $x \in C$ to z łączności alternatywy zdań wynika $(x \in A \text{ lub } x \in B)$ lub $x \in C$ a wówczas z definicji sumy zbiorów jest $x \in (A \cup B) \cup C$. Stąd $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B) \cup C$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \cup B$ lub $x \in C$. Ale dalej z definicji jest $x \in A$ lub $x \in B$. Zatem skoro $x \in A$ lub $x \in B$ lub $x \in C$ to z łączności alternatywy zdań mamy $x \in A$ lub $(x \in B \text{ lub } x \in C)$. Stąd z definicji $x \in A \cup (B \cup C)$. Zatem $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.4. Łączność iloczynu zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cap (B \cap C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B \cap C$. Ale z definicji $x \in B$ i $x \in C$. Skoro $x \in A$ i $x \in B$ i $x \in C$ to z łączności koniunkcji zdań mamy $(x \in A \text{ i } x \in B)$ i $x \in C$. Stąd z definicji $x \in (A \cap B) \cap C$. Zatem $A \cap (B \cap C) \subseteq (A \cap B) \cap C$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cap B) \cap C$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ i $x \in C$. Ale z definicji $x \in A$ i $x \in B$. Ponieważ $x \in A$ i $x \in B$ i $x \in C$ to z łączności koniunkcji zdań jest $x \in A$ i $(x \in B \text{ i } x \in C)$. Co z definicji daje nam $x \in A \cap (B \cap C)$. Zatem $(A \cap B) \cap C \subseteq A \cap (B \cap C)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.5. Rozdzielność iloczynu względem sumy zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ lub $x \in A \cap C$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów mamy, że $(x \in A \text{ i } x \in B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \in C)$. Ale z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań dostajemy $x \in A$ i $(x \in B \text{ lub } x \in C)$. Co z definicji daje nam $x \in A \cap (B \cup C)$. Zatem $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cap (B \cup C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B \cup C$. Następnie z definicji sumy zbiorów jest $x \in B$ lub $x \in C$. Wówczas z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań mamy $(x \in A \text{ i } x \in B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \in C)$. Zatem z definicji iloczynu i sumy zbiorów dostajemy $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Stąd $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.6. Rozdzielność sumy względem iloczynu zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że

$x \in A \cup B$ i $x \in A \cup C$. Następnie z definicji sumy zbiorów mamy ($x \in A$ lub $x \in B$) i ($x \in A$ lub $x \in C$). Zatem z rozdzielnosci alternatywy względem koniunkcji zdań jest $x \in A$ lub ($x \in B$ i $x \in C$). Co z definicji daje nam $x \in A \cup (B \cap C)$. Zatem $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cup (B \cap C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B \cap C$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów mamy, że $x \in B$ i $x \in C$. Stąd $x \in A$ lub ($x \in B$ i $x \in C$). Co z rozdzielnosci alternatywy względem koniunkcji daje nam ($x \in A$ lub $x \in B$) i ($x \in A$ lub $x \in C$). Wówczas z definicji dostajemy $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Zatem $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.7. Czy prawdziwa jest równość dla dowolnych zbiorów A, B, C : $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B) = C$?

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in C$. Wówczas z definicji $x \in A \cup B \cup C$. Jeżeli $x \in A$ lub $x \in B$ to wówczas także z definicji wynika, że $x \in A \cup B$, a zatem z definicji różnicy zbiorów $x \notin (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$. Czyli zadana równość nie jest prawdziwa w ogólności. Jeżeli natomiast $x \notin A$ i $x \notin B$ to wówczas $x \in (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$. Stąd $C \subseteq (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A \cup B \cup C$ i $x \notin A \cup B$. Zatem $x \in C$ czyli $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B) \subseteq C$ zachodzi dla dowolnych zbiorów A, B i C . Natomiast zadana równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in C$ i $x \notin A$ i $x \notin B$. Co można zapisać jako: $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B) = C \Leftrightarrow C \cap (A \cup B) = \emptyset$ $\square$

Własność 1.8. Czy równość $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ jest prawdziwa dla dowolnych zbiorów A i B ?

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A$. Wówczas mamy dwie możliwości: $x \in B$ lub $x \notin B$. Jeżeli $x \in B$ to z definicji $x \in A \cap B$. Wówczas pomimo, że z definicji różnicy zbiorów $x \notin A \setminus B$ to z definicji sumy zbiorów $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$, a zatem $A \subseteq (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Jeżeli $x \notin B$ to wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \notin A \cap B$. Ale z definicji różnicy zbiorów jest $x \in A \setminus B$. Zatem z definicji sumy zbiorów dostajemy, że $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. I w tym przypadku mamy wobec dowolności wyboru elementu x , że $A \subseteq (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Zatem bez względu na to czy element x należał bądź nie należał do zbioru B to inkluzja $A \subseteq (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ jest zawsze prawdziwa.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in (A \cap B) \cup$

$(A \setminus B)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ lub $x \in A \setminus B$. Zatem z definicji iloczynu zbiorów dostajemy, że $x \in A$ i $x \in B$. Ale z definicji różnicy zbiorów mamy $x \in A$ i $x \notin B$. Stąd jeżeli $x \in A \cap B$ to $x \notin A \setminus B$. Ale $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Jeżeli zaś $x \in A \setminus B$ to $x \notin A \cap B$. Ale $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Ponieważ x został wybrany dowolnie to $(A \cap B) \cup (A \setminus B) \subseteq A$. Zatem zadana równość jest prawdziwa w ogólności. $\square$

Własność 1.9. Prawo de Morgana dla różnicy zbiorów. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \setminus B$ i $x \in A \setminus C$. Następnie z definicji różnicy zbiorów jest $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \in A$ i $x \notin C$. Stąd $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \notin C$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \notin B \cup C$. Czyli $x \in A$ i $x \notin B \cup C$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus (B \cup C)$. Ponieważ element x został wybrany dowolnie to zachodzi $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cup C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \setminus (B \cup C)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów $x \in A$ i $x \notin B \cup C$. Następnie z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \notin B$ i $x \notin C$. Stąd $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \notin C$. Wówczas prawdą jest, że $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \in A$ i $x \notin C$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus B$ i $x \in A \setminus C$. I finalnie z definicji iloczynu zbiorów otrzymujemy, że $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Stąd $A \setminus (B \cup C) \subseteq (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.10. Prawo de Morgana dla różnicy zbiorów. Dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B i C . Niech $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów $x \in A \setminus B$ lub $x \in A \setminus C$. Z definicji różnicy zbiorów dostajemy $(x \in A \text{ i } x \notin B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \notin C)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy, że $x \in A$ i $(x \notin B \text{ lub } x \notin C)$. Stąd $x \in A$ i $x \notin B \cap C$. Czyli $x \in A \setminus (B \cap C)$. Ponieważ x został wybrany dowolnie to zachodzi inkluzja $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cap C)$.

Niech $x \in A \setminus (B \cap C)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \notin B \cap C$. Czyli $x \in A$ i $(x \notin B \text{ lub } x \notin C)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy, że $(x \in A \text{ i } x \notin B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \notin C)$. Z definicji różnicy zbiorów mamy wówczas $(x \in A \setminus B)$ lub $(x \in A \setminus C)$. A z definicji sumy zbiorów jest $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Ponieważ x został wybrany w sposób dowolny to zachodzi $A \setminus (B \cap C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to zadana równość w ogólności jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.11. Rozdzielność różnicy względem sumy zbiorów. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \setminus C$ lub $x \in B \setminus C$. Następnie z definicji różnicy zbiorów mamy $x \in A$ i $x \notin C$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Stąd z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań $x \in A$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Co z definicji sumy, a następnie z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in (A \cup B) \setminus C$. Ponieważ x był wybrany w sposób dowolny to zachodzi $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) \subseteq (A \cup B) \setminus C$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B) \setminus C$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A \cup B$ i $x \notin C$. Następnie z definicji sumy zbiorów mamy $x \in A$ lub $x \in B$. Co daje nam $x \in A$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Wówczas z prawa rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań wynika $x \in A$ i $x \notin C$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Stąd z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in A \setminus C$ lub $x \in B \setminus C$. Zatem z definicji sumy zbiorów jest $x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Ponieważ element x został wybrany jako dowolny to otrzymujemy, że $(A \cup B) \setminus C \subseteq (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.12. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \setminus (B \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \setminus B$ lub $x \in A \cap C$. Wówczas z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy $x \in A$ i $(x \notin B \text{ lub } x \in C)$. Ale z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \notin B \setminus C$. A ponieważ $x \in A$ to z definicji jest $x \in A \setminus (B \setminus C)$. Stąd $(A \setminus B) \cup (A \cap C) \subseteq A \setminus (B \setminus C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \setminus (B \setminus C)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \notin B \setminus C$. I dalej z definicji różnicy zbiorów mamy $x \notin B$ lub $x \in C$. Ale $x \in A$ stąd $x \in A$ i $(x \notin B \text{ lub } x \in C)$ co z prawa rozdzielności koniunkcji względem alternatywy daje nam $(x \in A \text{ i } x \notin B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \in C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów dostajemy, że $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C)$. Zatem $A \setminus (B \setminus C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \cap C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.13. Dla dowolnych zbiorów A, B zachodzi równość: $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \setminus B$. Wówczas z definicji wynika, że $x \in A$ i $x \notin B$. Następnie z definicji

iloczynu zbiorów jest $x \notin A \cap B$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus (A \cap B)$. Stąd $A \setminus B \subseteq A \setminus (A \cap B)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \setminus (A \cap B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \notin A \cap B$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów jest $x \notin A$ lub $x \notin B$. Ale z założenia $x \in A$. A wobec tego $x \in A$ i $x \notin B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus B$. Stąd $A \setminus (A \cap B) \subseteq A \setminus B$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$ $\square$

Własność 1.14. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cap B) \setminus C$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ i $x \notin C$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów jest $x \in A$ i $x \in B$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy $x \in A$ i $(x \in B$ i $x \notin C)$. Czyli z definicji iloczynu i różnicy zbiorów dostajemy $x \in A \cap (B \setminus C)$. Zatem $(A \cap B) \setminus C \subseteq A \cap (B \setminus C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cap (B \setminus C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B \setminus C$. Następnie z definicji różnicy zbiorów jest $x \in B$ i $x \notin C$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy, że $(x \in A$ i $x \in B)$ i $x \notin C$. Stąd z definicji iloczynu i różnicy zbiorów mamy $x \in (A \cap B) \setminus C$. Zatem $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus C$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$. $\square$

Własność 1.15. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cup B$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B$. Zatem jedną z możliwości jest, że $x \in A$ i $x \in B$. Wówczas $x \notin B \setminus A$. Ale z definicji $x \in A \cup (B \setminus A)$ bo $x \in A$. Kolejny przypadek to taki w którym $x \in A$ i $x \notin B$. Wówczas $x \notin B \setminus A$. Ale $x \in A \cup (B \setminus A)$, ponieważ $x \in A$. Trzecia możliwość to $x \notin A$ i $x \in B$. Wówczas z definicji jest $x \in B \setminus A$ i $x \in A \cup (B \setminus A)$. W każdym z trzech przypadków, które pokazaliśmy w celu weryfikacji czy któryś z nich nie prowadzi do sprzeczności dla dowolnego $x \in A \cup B$ jest $x \in A \cup (B \setminus A)$, a zatem $A \cup B \subseteq A \cup (B \setminus A)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cup (B \setminus A)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B \setminus A$. Zatem jeżeli $x \in A$ to z definicji $x \notin B \setminus A$, a zatem $x \notin B$. Ale z definicji sumy zbiorów $x \in A \cup B$ bo przecież $x \in A$. Jeżeli zaś $x \notin A$ to z założenia $x \in B \setminus A$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $x \in B$. Stąd z definicji sumy zbiorów

mamy $x \in A \cup B$. Czyli w każdym z przypadków otrzymujemy $x \in A \cup B$ co daje nam $A \cup (B \setminus A) \subseteq A \cup B$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.16. dopełnieniem dowolnego zbioru X do niego samego jest zbiór pusty, czyli $X^c = \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór X . Z definicji dopełnienia zbioru względem zbioru uniwersalnego $U = X$ otrzymujemy $X^c = X \setminus X = \emptyset$. $\square$

Własność 1.17. Dopełnieniem zbioru pustego do dowolnego zbioru X w przestrzeni X jest zbiór X .

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór X . Wówczas z definicji $\emptyset^c = X \setminus \emptyset$. Ponieważ z definicji zbiór pusty nie zawiera żadnego elementu to otrzymujemy $X \setminus \emptyset = X$. Stąd $\emptyset^c = X$. $\square$

Własność 1.18. Dla dowolnych zbiorów X, A zachodzi $(A^c)^c = A$, gdzie $A^c = X \setminus A$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A \subseteq X$. Z definicji $X \setminus A = A^c$. Wówczas $(A^c)^c = X \setminus (X \setminus A)$. Korzystając z rozdzielności różnicy względem sumy zbiorów wynika, że $X \setminus (X \setminus A) = (X \setminus X) \cup (X \cap A)$. Z założenia $A \subseteq X$ czyli $X \cap A = A$. Wówczas otrzymujemy $X \setminus (X \setminus A) = \emptyset \cup A = A = (A^c)^c$. $\square$

Własność 1.19. Dla dowolnych zbiorów zachodzi $A \cup A^c = X$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A \subseteq X$. Wówczas z definicji $X \setminus A = A^c$. Zatem $A \cup A^c = A \cup (X \setminus A)$. Ale korzystając z równości $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$, która zachodzi dla dowolnych zbiorów, otrzymujemy, że $A \cup (X \setminus A) = A \cup X$. Ponieważ z założenia $A \subseteq X$ to $A \cup X = X$ czyli $A \cup (X \setminus A) = X$. Stąd $A \cup A^c = X$. $\square$

Własność 1.20. Dla dowolnych zbiorów zachodzi $A \cap A^c = \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolny zbiór X i $A \subseteq X$. Niech $x \in A \cap A^c$. Wówczas z definicji $x \in A$ i $x \in A^c$. Ale z definicji $A^c = X \setminus A$. Stąd mamy, że $x \notin A$. Wobec sprzeczności otrzymujemy, że $x \notin A \cap A^c$. A ponieważ x został wybrany dowolnie to $A \cap A^c = \emptyset$. $\square$

Własność 1.21. Prawo de Morgana dla dopełnień zbiorów. Dopełnienie sumy zbiorów jest iloczynem ich dopełnień, czyli dla dowolnych zbiorów $A, B \subseteq X$ zachodzi $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in A^c \cap B^c$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A^c$ i $x \in B^c$. Z definicji $A^c = X \setminus A$ oraz $B^c = X \setminus B$. Zatem $x \in X \setminus A$ i $x \in X \setminus B$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Korzystając z łączności koniunkcji dostajemy $x \in X$ i $(x \notin A \text{ i } x \notin B)$, a następnie z równoważności koniunkcji zaprzeczeń dwóch zdań i negacji alternatywy tych zdań mamy $x \in X$ i $\sim (x \in A \text{ lub } x \in B)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów jest $x \notin A \cup B$. Ale $x \in X$. Zatem z definicji różnicy zbiorów wynika, że skoro $x \in X$ i $x \notin A \cup B$ to $x \in X \setminus (A \cup B)$. A ponieważ $(A \cup B) \subseteq X$, bo z założenia $A, B \subseteq X$ to z definicji dopełnienia jest $X \setminus (A \cup B) = (A \cup B)^c$. Zatem skoro x został wybrany dowolnie to otrzymujemy, że $x \in (A \cup B)^c$. Stąd $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in (A \cup B)^c$. Zauważmy, że z założenia mamy $(A \cup B) \subseteq X$, bo $A, B \subseteq X$. Wówczas z definicji dopełnienia wynika, że $(A \cup B)^c = X \setminus (A \cup B)$. Zatem $x \in X \setminus (A \cup B)$. Z definicji różnicy zbiorów dostajemy, że $x \in X$ i $x \notin A \cup B$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $x \notin A$ i $x \notin B$. Ale ponieważ $x \in X$ to korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $x \in X \setminus A$ i $x \in X \setminus B$. Zaś z założenia i z definicji dopełnienia mamy $x \in A^c$ i $x \in B^c$ co z definicji iloczynu zbiorów daje $x \in A^c \cap B^c$. Stąd $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.22. Prawo de Morgana dla dopełnień zbiorów. Dopełnienie iloczynu zbiorów jest sumą ich dopełnień, czyli dla dowolnych zbiorów $A, B \subseteq X$ zachodzi $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in A^c \cup B^c$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A^c$ lub $x \in B^c$. Z definicji dopełnienia mamy $A^c = X \setminus A$ oraz $B^c = X \setminus B$. Co daje nam $x \in X \setminus A$ lub $x \in X \setminus B$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ lub $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy $x \in X$ i $(x \notin A \text{ lub } x \notin B)$. Zatem $x \notin A \cap B$. Ale $x \in X$ czyli z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in X \setminus (A \cap B)$. Ponieważ z założenia $(A \cap B) \subseteq X$ to z definicji dopełnienia wynika, że $X \setminus (A \cap B) = (A \cap B)^c$. Zatem $x \in (A \cap B)^c$. Wobec tego, że x został wybrany jako dowolny element to $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in (A \cap B)^c$. Z założenia wynika, że $(A \cap B) \subseteq X$. Wówczas z definicji dopełnienia mamy $(A \cap B)^c = X \setminus (A \cap B)$. Zatem $x \in X \setminus (A \cap B)$ co z definicji różnicy

zbiorów daje nam $x \in X$ i $x \notin A \cap B$. Stąd $x \notin A$ lub $x \notin B$. Ale $x \in X$ więc korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy $x \in X$ i $(x \notin A \text{ lub } x \notin B)$ czyli $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ lub $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika $x \in X \setminus A$ lub $x \in X \setminus B$. Ale z definicji dopełnienia jest $X \setminus A = A^c$ i $X \setminus B = B^c$. Zatem $x \in A^c$ lub $x \in B^c$. Stąd z definicji sumy zbiorów otrzymujemy, że $x \in A^c \cup B^c$. Ponieważ x został wybrany dowolnie to $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

Skoro zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

1.2 Rodzina zbiorów

Definicja 1.8. Definicja rodziny zbiorów:

Rodzina zbiorów $\mathcal{F}$ nazywamy taki zbiór, że dla każdego $X \in \mathcal{F}$, X jest zbiorem.

Definicja 1.9. Definicja sumy ogólnej rodziny zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną zbiorów. Wówczas zbiór $\bigcup \mathcal{A} = \{x : \exists A \in \mathcal{A}, x \in A\}$ jest sumą ogólną rodziny $\mathcal{A}$.

Uwaga 1.4. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do sumy rodziny zbiorów: $\neg(x \in \bigcup \mathcal{A}) \Leftrightarrow \neg(\exists A \in \mathcal{A}, x \in A) \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{A} : x \notin A$.

Definicja 1.10. Definicja sumy rodzin zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ będą dowolnymi rodzinami zbiorów. Wówczas rodzina $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{X : X \in \mathcal{A} \vee X \in \mathcal{B}\}$ jest sumą rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Warunkiem przynależności zbioru do sumy rodzin zbiorów jest $X \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \Leftrightarrow X \in \mathcal{A} \vee X \in \mathcal{B}$

Uwaga 1.5. Zaprzeczenie definicji przynależności zbioru do sumy rodzin zbiorów: $\neg(X \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A} \vee X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A}) \wedge \neg(X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow X \notin \mathcal{A} \wedge X \notin \mathcal{B}$

Definicja 1.11. Definicja iloczynu ogólnego rodziny zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną zbiorów. Wówczas zbiór $\bigcap \mathcal{A} = \{x : \forall A \in \mathcal{A}, x \in A\}$ nazywamy iloczynem ogólnym rodziny $\mathcal{A}$.

Uwaga 1.6. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do iloczynu rodziny zbiorów:

$\neg(x \in \bigcap \mathcal{A}) \Leftrightarrow \neg(\forall A \in \mathcal{A} : x \in A) \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : x \notin A$.

Definicja 1.12. Definicja iloczynu rodzin zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ będą dowolnymi rodzinami zbiorów. Wówczas rodzina $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} =$

$= \{X : X \in \mathcal{A} \wedge X \in \mathcal{B}\}$ jest iloczynem rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Warunkiem przynależności zbioru do iloczynu rodzin zbiorów jest $X \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B} \Leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge X \in \mathcal{B}$

Uwaga 1.7. Zaprzeczenie definicji przynależności zbioru do iloczynu rodzin zbiorów: $\neg(X \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A} \wedge X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A}) \vee \neg(X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow X \notin \mathcal{A} \vee X \notin \mathcal{B}$.

Definicja 1.13. Definicja zawierania rodzin zbiorów: dla dowolnych rodzin $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$: $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{A} : A \in \mathcal{B}$

Uwaga 1.8. Relacja zawierania się zbiorów a relacja należenia zbioru do rodziny zbiorów.

Zbiór A zawiera się w zbiorze B wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element zbioru A należy do zbioru B . Czyli $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A : x \in B$. Wówczas jeżeli zbiór B nie posiada żadnych innych elementów poza tymi, które należą do zbioru A to zbiór B także zawiera się w zbiorze A a zatem zbiory A i B są równe, bowiem zawierają te same elementy.

Zbiór X zawiera się w sumie rodziny zbiorów $\bigcup \mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element zbioru X należy do zbioru $\bigcup \mathcal{A}$. Zatem $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X : x \in \bigcup \mathcal{A}$. O ile $\bigcup \mathcal{A}$ jest zbiorem, to $\mathcal{A}$ jest rodziną zbiorów. Wówczas $\bigcup \mathcal{A}$ jest sumą wszystkich zbiorów należących do rodziny $\mathcal{A}$. Należy zwrócić uwagę na to, że $\bigcup \mathcal{A}$ nie jest rodziną zbiorów do której należy jeden zbiór, zawierający elementy wszystkich zbiorów z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$. $\bigcup \mathcal{A}$ jest zbiorem do którego należą elementy ze wszystkich zbiorów z rodziny $\mathcal{A}$. I wówczas zbiór $\bigcup \mathcal{A}$ nie może zawierać się w rodzinie $\mathcal{A}$. Ponieważ zbiór może być tylko elementem rodziny zbiorów. W rodzinie zbiorów może zawierać się tylko rodzina zbiorów. Przyjrzyjmy się teraz zdaniu: $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X : x \in \bigcup \mathcal{A}$. Zauważmy, że $\bigcup \mathcal{A}$ jest zbiorem takich elementów, które należą do pewnego istniejącego zbioru, który należy do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$. Czyli $x \in \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Wówczas skoro $X \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ to każdy element zbioru X musi należeć do co najmniej jednego zbioru A z rodziny $\mathcal{A}$. Zatem $\forall x \in X \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Człon: $\exists A \in \mathcal{A} : x \in A$ jest częścią definicji sumy rodziny zbiorów. Bo $x \in \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Zatem można zapisać $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Ale czy to oznacza, że zbiór X należy do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$? Zbiór A należy do rodziny $\mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór A "wraz ze wszystkimi jego elementami" jest elementem rodziny $\mathcal{A}$. Zatem żaden podzbiór zbioru A nie musi należeć do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$. Każdy podzbiór zbioru należącego do pewnej rodziny zbiorów jedynie(zwykle) zawiera się w sumie tej rodziny. Ale nie musi do niej należeć. Zatem zbiór X może należeć do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy do rodziny $\mathcal{A}$ należy przynajmniej jeden zbiór A do którego należą wszystkie elementy ze zbioru X i żadne inne. Wówczas rzecz

jasna $X = A$. Innymi słowy $X \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : A = X$. Jeszcze inaczej: $X \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} (\forall x(x \in X \Leftrightarrow x \in A))$. Rzecz jasna oba zapisy są równoważne.

Porównajmy jeszcze dwa następujące zdania: $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$ i $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} \forall x \in X : x \in A$. Pierwsze zdanie jak już wiemy oznacza, że każdy element zbioru X należy do jakiegoś zbioru A z rodziny $\mathcal{A}$. Może być tak, że jeden element zbioru X należy do jednego ze zbiorów A a do innego nie, może być też tak, że nie każdy zbiór A zawiera jakiegokolwiek element ze zbioru X , itd. Ważne jest aby każdy element ze zbioru X należał do jakiegokolwiek zbioru A . Drugie zdanie oznacza natomiast, że jest taki zbiór A z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ do którego należą wszystkie elementy zbioru X . Nie wiemy czy jest jeden taki zbiór czy jest ich więcej. Wiadomo jedynie, że z pewnością jest przynajmniej jeden taki zbiór A . Wówczas drugie zdanie oznacza, że X zawiera się w $\bigcup \mathcal{A}$ ale dodatkowo istnieje taki zbiór A z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$, który zawiera wszystkie elementy zbioru X . A zatem X zawiera się w tym zbiorze A . Nie wiemy czy do zbioru A należą jeszcze jakiegokolwiek inne elementy ale wiemy, że zbiór A zawiera wszystkie elementy ze zbioru X . Innymi słowy: jeżeli istnieje taki zbiór A z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ do którego należą wszystkie elementy ze zbioru X to wiadomo wówczas, że zbiór X zawiera się w zbiorze $\bigcup \mathcal{A}$. Oczywiście implikacja przeciwna w ogólności nie zachodzi jak już wcześniej pośrednio pokazaliśmy. Zatem implikacja $\exists A \in \mathcal{A} \forall x \in X : x \in A \Rightarrow X \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ w ogólności zachodzi dla dowolnych zbiorów A i X oraz dowolnej rodziny $\mathcal{A}$.

Co należy jeszcze zauważyć to to, że w ogólności nie zachodzi $\bigcup \mathcal{A} \in \mathcal{A}$. Powyższa relacja może zachodzić tylko wtedy, gdy do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ oprócz zbiorów A należy także ich suma. Rzecz jasna jeżeli jedynym elementem rodziny jest zbiór pusty to wówczas suma takiej rodziny należy do niej. Czyli $\bigcup \{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$. Powyższe rozważania dotyczą także zbioru pustego ale z pewnymi zastrzeżeniami. Mianowicie skoro zbiór pusty zawiera się w każdym zbiorze to zawiera się także w zbiorze $\bigcup \mathcal{A}$. Ale zbiór pusty nie jest elementem każdej rodziny zbiorów. Inaczej wygląda to w przypadku zbiorów potęgowych, które oczywiście są rodzinami zbiorów. Otóż zbiór pusty jest elementem zbioru potęgowego każdego zbioru. Nie istnieje zbiór, którego zbiór potęgowy nie zawierałby zbioru pustego. Zatem zbiór potęgowy każdego zbioru jest rodziną zbiorów, której elementem zawsze jest zbiór pusty. Zastrzeżeniem jest to, że gdzieś powyżej stwierdziłem, iż zbiór A należy do rodziny $\mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór A jest elementem rodziny $\mathcal{A}$ oraz że podzbiór zbioru A nie musi należeć do rodziny $\mathcal{A}$. Ale oczywistym jest, że jeśli A jest zbiorem pustym lub niepustym(nie ma to znaczenia) a $\mathcal{A}$ jest rodziną zbiorów, której elementem jest zbiór pusty to wówczas zbiór pusty należy do rodziny $\mathcal{A}$. Przykładowo jeżeli mamy rodzinę, która zawiera jako swój element

zbiór pusty oraz dodatkowo jakiekolwiek zbiory(zbiór) niepuste(niepusty) to wówczas zbiór pusty jako podzbiór zbioru pustego a także każdego istniejącego zbioru-w tym każdego niepustego zbioru rodziny $\mathcal{A}$ -należy do rodziny $\mathcal{A}$. Uściślając-powodem dla którego $\emptyset \in \mathcal{A}$ jest $\emptyset \in \mathcal{A}$. Z faktu, że zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru nie wynika, że zbiór pusty należy do danej rodziny zbiorów. Zatem jeśli mamy rodzinę zbiorów, której elementem jest zbiór pusty to wówczas zachodzi sytuacja, że podzbiór pewnego niepustego zbioru A z tej rodziny-jeśli taki istnieje- należy do rodziny $\mathcal{A}$, a jest to zbiór pusty. Rzecz jasna, tak jak wspomniałem wcześniej rodzina, której jedynym elementem jest zbiór pusty jest rodziną do której zbiór pusty należy. Oczywiście może istnieć rodzina zbiorów, której elementem jest zbiór pusty ale należą do niej także niepuste zbiory. Podsumowując-warunkiem koniecznym i wystarczającym należenia pewnego podzbioru zbioru A do rodziny $\mathcal{A}$ jest należenie tego podzbioru do rodziny $\mathcal{A}$. Należy też pamiętać, że zawsze zachodzi relacja należenia zbioru pustego do zbioru potęgowego każdego zbioru, ponieważ zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru.

Uwaga 1.9. Zaprzeczenie definicji zawierania rodzin zbiorów:
dla dowolnych rodzin $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$: $\neg(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(\forall A \in \mathcal{A} : A \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : A \notin \mathcal{B}$

Definicja 1.14. Definicja zbioru potęgowego:

Zbiór $\mathcal{P}(X)$ złożony ze wszystkich podzbiorów zbioru X nazywamy zbiorem potęgowym zbioru X .

Uwaga 1.10. Z definicji rodziny zbiorów i zbioru potęgowego wynika, że zbiór potęgowy zbioru X jest rodziną zbiorów ale z uściśleniem, że taką rodziną zbiorów, do której należą wszystkie podzbiory zbioru X , a zatem także zbiór pusty, który jest podzbiorem każdego zbioru. Tak więc można stwierdzić, że zbiór potęgowy jest szczególnym przypadkiem rodziny zbiorów, ponieważ nie każda rodzina zbiorów zawiera zbiór pusty jako swój element.

Uwaga 1.11. Z definicji rodziny zbiorów wynika, że zbiór $\{\emptyset\}$ jest rodziną zbiorów, której elementem jest zbiór pusty. Zatem $\emptyset \in \{\emptyset\}$ oraz skoro $\emptyset \subseteq \emptyset$ to $\emptyset \in \mathcal{P}(\emptyset)$. Wówczas $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$.

Należy rozróżniać relacje $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$ i $\emptyset \in \mathcal{P}(\emptyset)$. Pierwsza oznacza, że rodzina zbiorów, której jedynym elementem jest zbiór pusty zawiera się w zbiorze potęgowym zbioru pustego. Druga relacja oznacza, że zbiór pusty należy do zbioru potęgowego zbioru pustego. Bo zbiór pusty jest podzbiorem zbioru pustego. Na poziomie rodzin zbiorów jest tak, że rodzina zbiorów nie należy do drugiej rodziny zbiorów ale zawiera się w niej. Czyli tak jak na poziomie zbiór-zbiór. Pewien zbiór nie należy do innego zbioru lecz się w nim zawiera. Inaczej jest gdy operujemy na poziomie zbiór-rodzina zbiorów. Zbiór nie może

zawierać się w rodzinie zbiorów, ponieważ jest jej elementem. Zatem zbiór należy do rodziny zbiorów. To jak jak w przypadku poziomu zbiór-element zbioru. Element zbioru nie zawiera się w zbiorze. Element zbioru do niego należy.

Zauważmy też, że skoro zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru to $\forall X : \emptyset \in \mathcal{P}(X)$. Zatem nie istnieje zbiór potęgowy, którego elementem nie byłby zbiór pusty. Co jest równoważne temu, że nie istnieje zbiór X , którego zbiór potęgowy nie zawiera zbioru pustego jako swojego elementu. Wówczas zachodzi równoważność: $\forall X (\emptyset \in \mathcal{P}(X)) \Leftrightarrow \neg \exists X (\emptyset \notin \mathcal{P}(X))$.

Własność 1.23. I prawo de Morgana dla rodziny zbiorów: dla dowolnej rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ zachodzi równość: $X \setminus \bigcup \mathcal{A} = \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X i dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in X \setminus A$. Następnie z definicji różnicy zbiorów wynika, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in X$ i $x \notin A$. Zatem nie istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, że $x \in A$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \notin \bigcup \mathcal{A}$. Ale skoro jednocześnie $x \in X$ to z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy, że $x \in X$ i $x \notin \bigcup \mathcal{A}$, czyli $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Wobec dowolności wyboru elementu x udowodniliśmy prawdziwość implikacji: $x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \Rightarrow x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Zatem $\bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \subseteq X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X i dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X$ i $x \notin \bigcup \mathcal{A}$. Ponieważ $x \notin \bigcup \mathcal{A}$ to z kolei z definicji sumy zbiorów wynika, że nie istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, że $x \in A$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów dostajemy, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in X \setminus A$, a z definicji iloczynu zbiorów wynika następnie, że $x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A} \Rightarrow x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Stąd $X \setminus \bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.24. II prawo de Morgana dla rodziny zbiorów: dla dowolnej rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ zachodzi równość: $X \setminus \bigcap \mathcal{A} = \bigcup \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X oraz dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in \bigcup \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje co najmniej jeden taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, że $x \in X \setminus A$, a z definicji różnicy zbiorów dostajemy, że dla co najmniej jednego zbioru $A \in \mathcal{A}$ jest $x \notin A$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \notin \bigcap \mathcal{A}$. Ale ponieważ $x \in X \setminus A$ to jednocześnie mamy $x \in X$, czyli $x \in X$ i $x \notin \bigcap \mathcal{A}$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A}$. Wobec dowolności wyboru

elementu x otrzymujemy ostatecznie, że $x \in \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \Rightarrow x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A}$. Stąd $\bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \subseteq X \setminus \bigcap \mathcal{A}$

Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X oraz dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A}$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X$ i $x \notin \bigcap \mathcal{A}$. Z definicji iloczynu zbiorów wynika, że istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \notin A$. Zatem istnieje $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \in X \setminus A$, bo jednocześnie $x \in X$, a wówczas z definicji sumy zbiorów mamy $x \in \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy, że $x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A} \Rightarrow x \in \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Stąd $X \setminus \bigcap \mathcal{A} \subseteq \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.25. Prawo dystrybutywności dla rodzin zbiorów: dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ zachodzi równość: $\bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B} = \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje co najmniej jeden zbiór $A \in \mathcal{A}$ i co najmniej jeden zbiór $B \in \mathcal{B}$, dla których $x \in A \cap B$, czyli z definicji iloczynu zbiorów mamy $x \in A$ i $x \in B$. Ale z definicji sumy zbiorów wynika, że skoro istnieją $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \in A$ i $x \in B$ to $x \in \bigcup \mathcal{A}$ i $x \in \bigcup \mathcal{B}$ a wówczas z definicji iloczynu zbiorów dostajemy, że $x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy, że $x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \Rightarrow x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$. Stąd $\bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \subseteq \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in \bigcup \mathcal{A}$ i $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Ale z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in \bigcup \mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej jeden taki zbiór $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \in A$ i podobnie: $x \in \bigcup \mathcal{B}$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej jeden taki zbiór $B \in \mathcal{B}$ dla którego $x \in B$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów dostajemy, że istnieją takie zbiory $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \in A \cap B$, a następnie z definicji sumy zbiorów mamy $x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy $x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B} \Rightarrow x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Stąd $\bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B} \subseteq \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.26. Prawo rozdzielności iloczynu zbiorów względem sumy rodzin zbiorów: dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ zachodzi równość: $\bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B} = \bigcap\{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap\{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów

wynika, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ i dla każdego $B \in \mathcal{B}$ jest $x \in A \cup B$. Zatem suma każdej pary zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ musi zawierać element x . A wówczas oznacza to, że nie może być jednocześnie takich dwóch zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \notin A$ i $x \notin B$, czyli z definicji sumy zbiorów nie istnieją takie dwa zbiory $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \notin A \cup B$. Zatem jeżeli istnieje $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \notin A$ to musi być $x \in B$ dla każdego $B \in \mathcal{B}$ czyli $x \in \bigcap \mathcal{B}$. Jeżeli natomiast istnieje $B \in \mathcal{B}$ dla którego $x \notin B$ to musi być $x \in A$ dla każdego $A \in \mathcal{A}$, czyli $x \in \bigcap \mathcal{A}$. Wówczas $x \in \bigcap \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcap \mathcal{B}$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy zatem, że $x \in \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \Rightarrow x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$. Stąd $\bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \subseteq \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in \bigcap \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcap \mathcal{B}$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in \bigcap \mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in A$ lub $x \in \bigcap \mathcal{B}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $B \in \mathcal{B}$ jest $x \in B$. Wówczas nie istnieje taka para zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla której $x \notin A$ i $x \notin B$. Dla każdej pary zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ jest natomiast $x \in A$ lub $x \in B$ co z definicji sumy zbiorów daje nam, że $x \in A \cup B$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów dostajemy $x \in \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy zatem $x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B} \Rightarrow x \in \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Stąd $\bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B} \subseteq \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.27. Suma ogólna sumy rodzin zbiorów jest sumą sum ogólnych tych rodzin, czyli $\bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$. Wówczas z definicji $x \in \bigcup \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Zatem z definicji istnieje zbiór $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \in A$ lub istnieje zbiór $B \in \mathcal{B}$ dla którego $x \in B$. Ale wówczas i tak $A \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ i $B \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ bo każdy zbiór z rodziny $\mathcal{A}$ należy do sumy $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ i podobnie każdy zbiór B z rodziny $\mathcal{B}$. Ponadto może być też tak, że jakiś zbiór z rodziny $\mathcal{A}$ należy do rodziny $\mathcal{B}$ i na odwrót-jakiś zbiór B z rodziny $\mathcal{B}$ może należeć do rodziny $\mathcal{A}$. Ale nam wystarczy jeden zbiór $A \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ lub $B \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, zawierający element x . Wówczas $x \in \bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$ bez względu czy $x \in A$ czy $x \in B$. Stąd prawdziwa jest inkluzja $\bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B} \subseteq \bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$. Wówczas z definicji istnieje zbiór $X \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ dla którego $x \in X$. Zatem $X \in \mathcal{A}$ lub $X \in \mathcal{B}$. Wówczas z definicji istnieje zbiór $X \in \mathcal{A}$ lub $X \in \mathcal{B}$ dla którego $x \in X$. Stąd $x \in \bigcup \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Zatem $x \in \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$. Czyli zachodzi inkluzja $\bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \subseteq \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Uwaga 1.12. W powyższym dowodzie zadanej równości zauważmy, że operujemy na poziomie równości zbiorów. Zauważmy, że o ile suma $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ jest sumą rodzin zbiorów, czyli suma $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ jest rodziną zbiorów to suma $\bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$ jest zbiorem. Jest to po prostu suma ogólna rodziny $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. Po drugiej stronie zadanej równości mamy sumę dwóch sum ogólnych $\bigcup \mathcal{A}$ i $\bigcup \mathcal{B}$. Obie te sumy są zbiorami, a więc ich suma także jest zbiorem, bo suma zbiorów jest zbiorem.

Własność 1.28. Czy równość $\bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B}$ zachodzi dla dowolnych rodzin $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$?

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B}$. Wówczas $x \in \bigcap \mathcal{A}$ i $x \in \bigcap \mathcal{B}$. Zatem dla każdego zbioru $A \in \mathcal{A}$ i dla każdego zbioru $B \in \mathcal{B}$ jest $x \in A$ i $x \in B$. Ale to nie oznacza, że jakikolwiek zbiór A z rodziny $\mathcal{A}$ należy do rodziny $\mathcal{B}$ lub jakikolwiek zbiór B z rodziny $\mathcal{B}$ należy do rodziny $\mathcal{A}$.

Niech zatem $\mathcal{A} = \{\{x_1\}, \{x_1, x_2, x_3\}\}$ oraz $\mathcal{B} = \{\{x_1, x_2\}, \{x_1, x_3\}\}$. Wówczas $\bigcap \mathcal{A} = \{x_1\}$ i $\bigcap \mathcal{B} = \{x_1\}$. Zatem $\bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B} = \{x_1\}$. Ale zauważmy, że rodzina $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ nie zawiera żadnego zbioru bo rodziny $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ nie zawierają zbioru wspólnego. Jedynie $\{x_1\} \subseteq \{x_1, x_2\}$ i $\{x_1\} \subseteq \{x_1, x_3\}$ oraz $\{x_1, x_2\} \subseteq \{x_1, x_2, x_3\}$ i $\{x_1, x_3\} \subseteq \{x_1, x_2, x_3\}$. Stąd inkluzja $\bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B} \subseteq \bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$ w ogólności nie zachodzi.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$. Wówczas z definicji dla każdego zbioru $X \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ jest $x \in X$. Ale $X \in \mathcal{A}$ i $X \in \mathcal{B}$. Nie oznacza to jednak, że dla każdego zbioru $A \in \mathcal{A}$ mamy $x \in A$ ani, że dla każdego zbioru $B \in \mathcal{B}$ mamy $x \in B$.

Niech $\mathcal{A} = \{\{x_1\}, \{x_1, x_2, x_3\}\}$ oraz $\mathcal{B} = \{\{x_1\}, \{x_2, x_3\}\}$. Wówczas $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{\{x_1\}\}$. Zatem $\bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = x_1$. Wówczas o ile $\bigcap \mathcal{A} = \{x_1\}$ to $\bigcap \mathcal{B} = \emptyset$. Czyli prawa strona zadanej równości jest zbiorem pustym zaś lewa nie. Stąd inkluzja $\bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \subseteq \bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B}$ w ogólności nie zachodzi. Wobec tego, że nie zachodzą obie inkluzje to zadana równość w ogólności nie jest prawdziwa.

Można to sformułować w następujący sposób: iloczyn ogólny iloczynów rodzin zbiorów nie jest iloczynem iloczynów ogólnych tych rodzin. $\square$

Własność 1.29. Czy dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ prawdziwa jest implikacja: $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$?

Dowód. Ustalmy dowolny element x i dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup \mathcal{A}$. Wówczas istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, dla którego $x \in A$. Z założenia wynika, że $A \in \mathcal{B}$. Zatem $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Co daje nam, że każdy element zbioru

$\bigcup \mathcal{A}$ należy do zbioru $\bigcup \mathcal{B}$ stąd $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$. Czyli zadana implikacja jest prawdziwa w ogólności. $\square$

Uwaga 1.13. Inna wersja dowodu powyższej implikacji.

Ustalmy dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$, gdzie $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ oraz dowolny zbiór $A \in \mathcal{A}$. Ponieważ $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ to z definicji zawierania się rodzin zbiorów wynika, że $A \in \mathcal{B}$. Wówczas każdy zbiór A z rodziny $\mathcal{A}$ należy do rodziny $\mathcal{B}$. Weźmy dowolny element $x \in A$. Ponieważ każdy zbiór A należy do rodziny $\mathcal{B}$ to wówczas dla każdego elementu x z każdego zbioru A z rodziny $\mathcal{A}$ mamy $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Ale z definicji sumy ogólnej rodziny zbiorów wynika, że dla każdego $x \in A$ jest $x \in \bigcup \mathcal{A}$. Stąd $x \in \bigcup \mathcal{A} \Rightarrow x \in \bigcup \mathcal{B}$. Co z definicji zawierania się zbiorów daje $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$.

Własność 1.30. Czy dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ prawdziwa jest implikacja: $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$?

Dowód. Niech $A = \{x_1, x_2\}$, $\mathcal{A} = \{A\}$ oraz $\mathcal{B} = \{\{x_1\}, \{x_2\}\}$. Zatem $\mathcal{A} = \{\{x_1, x_2\}\}$. Wówczas $\bigcup \mathcal{A} = \{x_1, x_2\}$ oraz $\bigcup \mathcal{B} = \{x_1, x_2\}$. Zatem $\bigcup \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{B}$ czyli spełnione jest $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$. Ale $\{x_1, x_2\} \notin \mathcal{B}$. Jedynie $A \supseteq \{x_1\} \in \mathcal{B}$ i $A \supseteq \{x_2\} \in \mathcal{B}$. A więc tylko podzbiory zbioru A należą do rodziny $\mathcal{B}$ natomiast zbiór $A \notin \mathcal{B}$. Zatem w ogólności zadana implikacja nie zachodzi. $\square$

Własność 1.31. Dla dowolnego zbioru A zachodzi równość: $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$.

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolny zbiór A . Niech $x \in A$. Wówczas z definicji $A \in \mathcal{P}(A)$. Ale skoro $x \in \{x\} \subseteq A$ to $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. Stąd z definicji sumy rodziny zbiorów wynika, że $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. A zatem wobec dowolności wyboru elementu x mamy $A \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolny zbiór A . Niech $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. Wówczas z definicji sumy rodziny zbiorów wynika, że istnieje taki zbiór $X \in \mathcal{P}(A)$ dla którego $x \in X$. Ale skoro $X \in \mathcal{P}(A)$ to z definicji $X \subseteq A$. Stąd $x \in A$. Zatem wobec dowolności wyboru elementu x dostajemy $\bigcup \mathcal{P}(A) \subseteq A$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.32. Czy równość $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ jest prawdziwa dla dowolnych zbiorów A i B ?

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy zbiór $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A)$ lub $X \in \mathcal{P}(B)$. Zatem $X \subseteq A$ lub $X \subseteq B$. Stąd $X \subseteq A \cup B$. A więc $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Wówczas dla dowolnych A i B zachodzi $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Zatem

$X \subseteq A \cup B$. Wówczas istnieją dwie możliwości. Jedną z nich jest $X \subseteq A$ lub $X \subseteq B$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A)$ lub $X \in \mathcal{P}(B)$, a zatem w tym przypadku $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Druga możliwość: $X \not\subseteq A$ i $X \not\subseteq B$. Czyli $X \notin \mathcal{P}(A)$ i $X \notin \mathcal{P}(B)$ co daje nam, że $X \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Wówczas nie zachodzi $\mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, ponieważ istnieje chociażby taki zbiór $X \subseteq A \cup B$, że $X = \{x_1, x_2\}$ oraz zbiory $A = \{x_1\}$ i $B = \{x_2\}$. Czyli $\{x_1, x_2\} \subseteq \{x_1\} \cup \{x_2\}$ ale $\{x_1, x_2\} \not\subseteq A$ i $\{x_1, x_2\} \not\subseteq B$. Zatem dowodzi to tego, iż nie dla każdego zbiorów A i B zadana inkluzja zachodzi, a więc zadana równość nie jest spełniona w ogólności. $\square$

Własność 1.33. Dla jakich zbiorów A i B zachodzi równość: $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

Dowód. Ponieważ inkluzja $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$ zachodzi w ogólności to rozważymy inkluzję przeciwną dla szczególnych warunków.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Niech $A \subseteq B$ lub $B \subseteq A$. Weźmy dowolny zbiór $X \subseteq A \cup B$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Jeżeli $A \subseteq B$ to $A \cup B = B$. Analogicznie: jeżeli $B \subseteq A$ to $A \cup B = A$. Wówczas z założeń wynika, że $X \subseteq A$ lub $X \subseteq B$. Zatem $X \in \mathcal{P}(A)$ lub $X \in \mathcal{P}(B)$ co daje nam, że $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Stąd przy dodatkowych założeniach $\mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Zatem równość $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ zachodzi tylko dla zbiorów $A \subseteq B$ lub $B \subseteq A$. $\square$

Własność 1.34. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość: $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$. Wówczas $X \subseteq A \cap B$. Zatem $X \subseteq A$ i $X \subseteq B$. Stąd $X \in \mathcal{P}(A)$ i $X \in \mathcal{P}(B)$ co z definicji daje nam $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. Wówczas $\mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A)$ i $X \in \mathcal{P}(B)$. Zatem $X \subseteq A$ i $X \subseteq B$ co z definicji daje nam $X \subseteq A \cap B$. Stąd $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$. Wówczas $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cap B)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.35. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi: $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Niech $A \cap B = \emptyset$. Wówczas $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Zatem zachodzi implikacja $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Niech $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$. Ponieważ dla

dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ to $\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset\}$. Wówczas $A \cap B = \emptyset$. Stąd prawdziwa jest implikacja $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\} \Rightarrow A \cap B = \emptyset$.

Ponieważ zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.36. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \subseteq A$. Wówczas z definicji $X \in \mathcal{P}(A)$. Ale ponieważ $X \subseteq A$ i $A \subseteq B$ to $X \subseteq B$ czyli $X \in \mathcal{P}(B)$. Stąd wobec dowolności wyboru zbioru X otrzymujemy, że $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Zatem implikacja $A \subseteq B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ jest prawdziwa.

Ustalmy dowolne zbiory A i B oraz dowolny element x . Niech $x \in A$. Wówczas $\{x\} \subseteq A$. Stąd $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. Ale z założenia $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Zatem $\{x\} \in \mathcal{P}(B)$. Wówczas $x \in B$. Stąd wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy, że $A \subseteq B$. Zatem implikacja $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \Rightarrow A \subseteq B$ jest prawdziwa.

Ponieważ zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Uwaga 1.14. W powyższym dowodzie pierwszej implikacji zaczęliśmy od wyboru dowolnego zbioru X . Wychodząc z założenia o zawieraniu się zbiorów mieliśmy udowodnić, że wówczas zawierają się zbiory potęgowe tych zbiorów. A więc z obiektów mniej złożonych-jak pojedyncze zbiory-przeszliśmy do obiektów bardziej złożonych czyli do rodzin zbiorów. Zaś w dowodzie drugiej implikacji zaczęliśmy od wybrania dowolnego elementu x . Wówczas mogliśmy tak zrobić, ponieważ w drugiej implikacji przechodziliśmy od zawierania się obiektów bardziej złożonych (zbiory potęgowe) do obiektów mniej złożonych (zbiory). Zatem w dowodzie pierwszej implikacji nie wystarczyłoby odnieść się do pojedynczego elementu, ponieważ dowodząc zawierania się rodzin zbiorów należy użyć obiektów, które już zawierają elementy czyli do zbiorów. Zbiory potęgowe są obiektami zawierającymi zbiory a nie pojedyncze elementy. Czyli dowodząc relacji między nimi należy operować ich elementami czyli zbiorami. Natomiast w dowodzie drugiej implikacji należało odnieść się do pojedynczego elementu, ponieważ naszym celem było udowodnienie zawierania się zbiorów a te zawierają pojedyncze elementy.

1.3 Iloczyn kartezjański zbiorów

Definicja 1.15. Definicja iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów:

Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas $A \times B = \{(x, y) : x \in$

$A \wedge y \in B\}$.

Zatem iloczyn kartezjański zbiorów A i B to zbiór par uporządkowanych (x, y) , gdzie $x \in A$ i $y \in B$.

Warunek przynależności pary elementów (x, y) do iloczynu kartezjańskiego zbiorów A i B : $(x, y) \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$.

Iloczyn kartezjański zbiorów jest relacją. Jeżeli $R \subseteq X \times Y$ to R jest relacją dwuargumentową. Zatem każdy zbiór $R \subseteq X \times Y$ jest relacją. Stąd relacja jest podzbiorem zbioru wszystkich możliwych par uporządkowanych. Jeżeli $R \subseteq X \times Y$ to mówimy, że R jest relacją pomiędzy X i Y . Dodajmy, że $R = X \times Y$ jest relacją pełną pomiędzy X i Y . Zauważmy też, że zbiór pusty jest relacją. $\forall(x, y)[(x, y) \in \emptyset \Rightarrow (x, y) \in X \times Y] \Leftrightarrow \emptyset \subseteq X \times Y$. Jest to tzw. implikacja próżniowa. Jej poprzednik jest zawsze fałszywy. Zatem implikacja próżniowa jest zawsze prawdziwa, ponieważ z definicji implikacja, której poprzednik jest fałszywy jest zawsze prawdziwa. Niezależnie od jej następnika. Zauważmy, że w powyższej implikacji nawet jeśli X i Y są puste to ta implikacja jest prawdziwa. Bo z fałszu wynika prawda albo fałsz.

Uwaga 1.15. Zaprzeczenie definicji przynależności pary elementów (x, y) do iloczynu kartezjańskiego zbiorów A i B : $\neg(x, y) \in A \times B \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge y \in B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(y \in B) \Leftrightarrow x \notin A \vee y \notin B$.

Własność 1.37. Dla niepustych zbiorów X, Y, A i B zachodzi implikacja $A \times B \subseteq X \times Y \Rightarrow A \subseteq X \wedge B \subseteq Y$.

Dowód. Ustalmy dowolne, niepuste zbiory X, Y, A i B oraz dowolne elementy x i y . Niech $x \in A, y \in B$ i $A \times B \subseteq X \times Y$. Wówczas z definicji $(x, y) \in A \times B$. Ale z założenia mamy $(x, y) \in X \times Y$. Stąd z definicji $x \in X$ i $y \in Y$. Ale wobec tego, że x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to prawdziwe są implikacje $x \in A \Rightarrow x \in X$ i $y \in B \Rightarrow y \in Y$, a wówczas z definicji zawierania się zbiorów otrzymujemy, że $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$. Zatem zadana implikacja zachodzi dla niepustych zbiorów. $\square$

Własność 1.38. Dla dowolnych zbiorów X, Y, A, B zachodzi implikacja $A \subseteq X \wedge B \subseteq Y \Rightarrow A \times B \subseteq X \times Y$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X, B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji $(x, y) \in A \times B$. Ale skoro $A \subseteq X$ to $x \in X$ i $B \subseteq Y$ to $y \in Y$. Stąd $(x, y) \in X \times Y$. Ponieważ x i y zostały wybrane dowolnie to zadana implikacja zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.39. Dla dowolnych zbiorów X, Y, A i B nie zachodzi implikacja $A \times B \subseteq X \times Y \Rightarrow A \subseteq X \wedge B \subseteq Y$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory $A = \emptyset$, $B = \{y_1, y_2\}$ oraz $X = \{x_3, x_4, x_5\}$ i $Y = \{y_3, y_4, y_5\}$, gdzie $y_1, y_2 \neq y_3, y_4, y_5$. Wówczas warunki $A \times B \subseteq X \times Y$ i $A \subseteq X$ są spełnione ale $B \not\subseteq Y$. Zatem zadana implikacja nie jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.40. Dla niepustych zbiorów A, B, C i D zachodzi równoważność: $A \times B = C \times D \Leftrightarrow A = C \wedge B = D$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in A \times B$. Ale z równości $A \times B = C \times D$ otrzymujemy, że $(x, y) \in C \times D$. Stąd $x \in C$ i $y \in D$. Skoro dla każdego $x \in A$ jest $x \in C$ i dla każdego $y \in B$ jest $y \in D$ to $A \subseteq C$ i $B \subseteq D$. Zatem prawdziwa jest implikacja $A \times B \subseteq C \times D \Rightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in C$ i $y \in D$. Wówczas z definicji $(x, y) \in C \times D$. Ale z równości $A \times B = C \times D$ mamy, że $(x, y) \in A \times B$. Stąd $x \in A$ i $y \in B$. Ponieważ x i y zostały wybrane dowolnie to dostajemy, że jeżeli $x \in C$ to $x \in A$ i jeżeli $y \in D$ to $y \in B$ czyli $C \subseteq A$ i $D \subseteq B$. Zatem prawdziwa jest implikacja $C \times D \subseteq A \times B \Rightarrow C \subseteq A \wedge D \subseteq B$. Wówczas zachodzi $A \times B = C \times D \Rightarrow A = C \wedge B = D$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji $(x, y) \in A \times B$. Ponieważ $A = C$ i $B = D$ to $x \in C$ i $y \in D$. Zatem $(x, y) \in C \times D$. Wówczas $A \times B \subseteq C \times D$. Zatem prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in C$ i $y \in D$. Wówczas z definicji $(x, y) \in C \times D$. Ale $C = A$ i $D = B$. Stąd $x \in A$ i $y \in B$. Zatem $(x, y) \in A \times B$. Ponieważ jeżeli $(x, y) \in C \times D$ to $(x, y) \in A \times B$ to dostajemy $C \times D \subseteq A \times B$. Wówczas prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow C \times D \subseteq A \times B$.

Wobec prawdziwości wszystkich czterech implikacji otrzymujemy, że zadana równość zachodzi dla niepustych zbiorów.

Zauważmy też, że zadana równoważność jest w szczególności prawdziwa, gdy wszystkie zbiory A, B, C i D są puste. W przypadku, gdy $A = \emptyset$ to $A \times B = \emptyset$. Wówczas $C \times D = \emptyset$. A zatem $C = \emptyset$ lub $D = \emptyset$. Wówczas mamy następujące możliwości:

$A = B = C = D = \emptyset$. Wtedy zadana równoważność jest prawdziwa.

$A = \emptyset$, $B, D \neq \emptyset$. Zatem musi być $C = \emptyset$. Wówczas $B = D$ lub $B \neq D$. Równość $A \times B = C \times D$ zachodzi bez względu czy $B = D$ czy $B \neq D$. Natomiast zadana równoważność zachodzi, gdy $B = D$ zaś nie zachodzi, gdy $B \neq D$.

$A = B = \emptyset$. Wówczas $C \times D = \emptyset$, a zatem $C = \emptyset$ lub $D = \emptyset$. Wtedy zachodzi

równość $A \times B = C \times D$. Ale jeśli, któryś ze zbiorów C lub D jest niepusty to zadana równoważność nie jest spełniona. Itd.

Powyższe rozważania prowadzą nas do kolejnej własności iloczynu kartezjańskiego zbiorów. Jej dowód poniżej. $\square$

Własność 1.41. Dla dowolnych zbiorów A, B, C i D zachodzi implikacja:
 $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B = C \times D$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory A, B, C i D . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji wynika, że $(x, y) \in A \times B$. Ale z założenia $A = C$ i $B = D$. Stąd $(x, y) \in C \times D$ co wobec dowolności wyboru elementów x i y daje nam $A \times B \subseteq C \times D$. Wówczas prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory A, B, C i D . Niech $x \in C$ i $y \in D$. Wówczas z definicji wynika, że $(x, y) \in C \times D$. Ale z założenia $C = A$ i $D = B$. Zatem $(x, y) \in A \times B$. Ponieważ elementy x i y zostały wybrane dowolnie to otrzymujemy, że $C \times D \subseteq A \times B$. Stąd prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow C \times D \subseteq A \times B$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana implikacja jest prawdziwa w ogólności. $\square$

Własność 1.42. Niech A, B, C, D będą zbiorami. W ogólności nie zachodzi implikacja $A \times B = C \times D \Rightarrow A = C \wedge B = D$.

Dowód. Niech $A = \emptyset, B = \{x_1, x_2\}$. Wówczas $A \times B = \emptyset$, a zatem $C \times D = \emptyset$. Niech $C = \{x_3, x_4\}$. Przy czym $B \cap C = \emptyset$. Wówczas poprzednik zadanej implikacji jest prawdziwy. Ale $A \neq C$. Co wystarczy do fałszywości następnika zadanej implikacji. Stąd zadana implikacja nie zachodzi w ogólności. $\square$

Uwaga 1.16. Patrząc na Własność 4., Własność 5., Własność 6. widzimy, że równoważność $A = C \wedge B = D \Leftrightarrow A \times B = C \times D$ zachodzi wyłącznie dla niepustych zbiorów A, B, C, D albo dla $A, B, C, D = \emptyset$. Implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B = C \times D$ zachodzi w ogólności (dla dowolnych zbiorów), zaś implikacja przeciwna, czyli $A \times B = C \times D \Rightarrow A = C \wedge B = D$ zachodzi wyłącznie dla niepustych zbiorów bądź gdy wszystkie zbiory A, B, C i D są zbiorami pustymi.

Własność 1.43. Niech A i B będą niepustymi zbiorami. W ogólności nie zachodzi: $A \times B = B \times A$

Dowód. Niech $A = \{x_1\}$ oraz $B = \{x_2, x_3\}$. Przy czym rozważane elementy są różne parami. Wówczas $A \times B = \{(x_1, x_2), (x_1, x_3)\}$ zaś $B \times A = \{(x_2, x_1), (x_3, x_1)\}$. Ponieważ $(x_1, x_2) \in A \times B$ i $(x_1, x_2) \notin B \times A$ to $A \times B \neq B \times A$. Stąd zadana równość w ogólności nie zachodzi. Zatem w ogólności iloczyn kartezjański zbiorów nie jest przemienny. $\square$

Własność 1.44. Prawostronna rozdzielnosc iloczynu kartezjańskiego względem sumy. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2 i Y zachodzi $(X_1 \cup X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji wynika, że $(x, y) \in X_1 \times Y$ lub $(x, y) \in X_2 \times Y$. Zatem $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X_2 \text{ i } y \in Y)$. Stąd z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy, że $(x \in X_1 \text{ lub } x \in X_2) \text{ i } y \in Y$. Wówczas $x \in X_1 \cup X_2$ i $y \in Y$ co z definicji daje nam $(x, y) \in (X_1 \cup X_2) \times Y$. Ponieważ x i y zostały wybrane w dowolny sposób to zachodzi inkluzja $(X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y) \subseteq (X_1 \cup X_2) \times Y$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \cup X_2) \times Y$. Wówczas z definicji wynika, że $x \in X_1 \cup X_2$ i $y \in Y$. Z definicji sumy zbiorów mamy $x \in X_1$ lub $x \in X_2$. Stąd otrzymujemy $(x \in X_1 \text{ lub } x \in X_2) \text{ i } y \in Y$. Zatem z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy, że $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X_2 \text{ i } y \in Y)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika $(x, y) \in X_1 \times Y$ lub $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd z definicji sumy zbiorów jest $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$. Ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne to zachodzi inkluzja $(X_1 \cup X_2) \times Y \subseteq (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.45. Lewostronna rozdzielnosc iloczynu kartezjańskiego względem sumy. Dla dowolnych zbiorów X, Y_1, Y_2 zachodzi $X \times (Y_1 \cup Y_2) = (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times Y_1$ lub $(x, y) \in X \times Y_2$. Następnie na mocy definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$. Zatem z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy mamy $x \in X$ i $(y \in Y_1 \text{ lub } y \in Y_2)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów jest $y \in Y_1 \cup Y_2$. Ale $x \in X$ czyli z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2) \Rightarrow (x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2)$. Co jest równoważne temu, iż $(X \times Y_1) \cup (X \times Y_2) \subseteq X \times (Y_1 \cup Y_2)$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X$ i $y \in Y_1 \cup Y_2$. Następnie z definicji sumy zbiorów jest $y \in Y_1$ lub $y \in Y_2$. Zatem z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy mamy $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam, że $(x, y) \in X \times Y_1$ lub $(x, y) \in X \times Y_2$. Wówczas

z definicji sumy zbiorów wynika $(x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2) \Rightarrow (x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$. Co jest równoważne temu, iż $X \times (Y_1 \cup Y_2) \subseteq (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.46. Prawostronna rozdzielnosć iloczynu kartezjańskiego względem różnicy. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2 i Y zachodzi $(X_1 \setminus X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \notin X_2 \times Y$. Następnie z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $x \in X_1$ i $y \in Y$. Zatem skoro $(x, y) \notin X_2 \times Y$ to $x \notin X_2$ bo $y \in Y$. Czyli mamy $x \in X_1$ i $x \notin X_2$ i $y \in Y$ z czego wynika, że $x \in X_1 \setminus X_2$ i $y \in Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y) \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y$. A jest to równoważne temu, iż $(X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y) \subseteq (X_1 \setminus X_2) \times Y$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X_1 \setminus X_2$ i $y \in Y$. Stąd z definicji różnicy zbiorów jest $x \in X_1$ i $x \notin X_2$. Zatem skoro $y \in Y$ to z przemienności i łączności koniunkcji mamy $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ i $x \notin X_2$ czyli prawdą jest, że $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin X_2 \text{ i } y \in Y)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \notin X_2 \times Y$. Zatem z definicji różnicy zbiorów dostajemy $(x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$. Jest to równoważne temu, że $(X_1 \setminus X_2) \times Y \subseteq (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.47. Lewostronna rozdzielnosć iloczynu kartezjańskiego względem różnicy. Dla dowolnych zbiorów X, Y_1 i Y_2 zachodzi $X \times (Y_1 \setminus Y_2) = (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \notin X \times Y_2$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów mamy $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ i $(x \in X \text{ i } y \notin Y_2)$. Nie może być $x \notin X$ lub $y \notin Y_2$ bo $x \in X$. Zatem z tego powodu jest

$x \in X$ i $y \notin Y_2$. Wówczas z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy $x \in X$ i $(y \in Y_1$ i $y \notin Y_2)$. Stąd $x \in X$ i $y \in Y_1 \setminus Y_2$. Wówczas z definicji $(x, y) \in X \times (Y_1 \setminus Y_2)$. Ponieważ elementy x i y zostały wybrane dowolnie to zachodzi inkluzja $(X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2) \subseteq X \times (Y_1 \setminus Y_2)$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in X \times (Y_1 \setminus Y_2)$. Wówczas z definicji $x \in X$ i $y \in Y_1 \setminus Y_2$. Zatem $y \in Y_1$ i $y \notin Y_2$. Czyli otrzymujemy $(x \in X$ i $y \in Y_1)$ i $y \notin Y_2$. Stąd z łączności koniunkcji $(x \in X$ i $y \in Y_1)$ i $(x \in X$ i $y \notin Y_2)$. Wówczas z definicji $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \notin X \times Y_2$ bo $y \notin Y_2$ a $x \in X$. Zatem $(x, y) \in (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$. Ponieważ x i y zostały wybrane w sposób dowolny to $X \times (Y_1 \setminus Y_2) \subseteq (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$.

Skoro zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.48. Prawostronna rozdzielność iloczynu kartezjańskiego względem przekroju. Niech X_1, X_2 i Y będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi: $(X_1 \cap X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $(x \in X_1$ i $y \in Y)$ i $(x \in X_2$ i $y \in Y)$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji otrzymujemy $(x \in X_1$ i $x \in X_2)$ i $y \in Y$. Zatem z definicji iloczynu(przekroju) zbiorów dostajemy $(x \in X_1 \cap X_2)$ i $y \in Y$, zaś z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $(x, y) \in (X_1 \cap X_2) \times Y$. Ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to zachodzi wówczas inkluzja $(X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y) \subseteq (X_1 \cap X_2) \times Y$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \cap X_2) \times Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X_1 \cap X_2$ i $y \in Y$. Następnie z definicji iloczynu(przekroju) zbiorów mamy $x \in X_1$ i $x \in X_2$. Zatem otrzymujemy $(x \in X_1$ i $x \in X_2)$ i $y \in Y$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy $(x \in X_1$ i $y \in Y)$ i $(x \in X_2$ i $y \in Y)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$, a z definicji przekroju zbiorów $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$. Ponieważ x i y zostały wybrane w sposób dowolny to zachodzi $(X_1 \cap X_2) \times Y \subseteq (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$.

Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to w ogólności zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.49. Lewostronna rozdzielność iloczynu kartezjańskiego względem przekroju. Niech X, Y_1 i Y_2 będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi: $X \times (Y_1 \cap Y_2) = (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \in X \times Y_2$. Z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy zatem, że $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ i $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$. Z łączności koniunkcji dostajemy $x \in X$ i $(y \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd $x \in X$ i $y \in Y_1 \cap Y_2$. Zatem z definicji jest $(x, y) \in X \times (Y_1 \cap Y_2)$. Ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to zachodzi inkluzja $(X \times Y_1) \cap (X \times Y_2) \subseteq X \times (Y_1 \cap Y_2)$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in X \times (Y_1 \cap Y_2)$. Wówczas z definicji wynika, że $x \in X$ i $y \in Y_1 \cap Y_2$. Z definicji przekroju zbiorów dostajemy $y \in Y_1$ i $y \in Y_2$. Zatem $x \in X$ i $(y \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$ co z łączności koniunkcji daje nam $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ i $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \in X \times Y_2$. Co z definicji przekroju zbiorów daje nam $(x, y) \in (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$. Ponieważ elementy x i y zostały wybrane jako dowolne to zachodzi inkluzja $X \times (Y_1 \cap Y_2) \subseteq (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.50. Zgodność iloczynu kartezjańskiego względem przekroju. Niech X_1, X_2, Y_1, Y_2 będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi:

$$(X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2) = (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2).$$

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X_1 \cap Y_1$ i $y \in X_2 \cap Y_2$. Zatem z definicji iloczynu zbiorów jest $x \in X_1$ i $x \in Y_1$ i $y \in X_2$ i $y \in Y_2$. Następnie z przemienności i łączności koniunkcji mamy $(x \in X_1 \text{ i } y \in X_2)$ i $(x \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x, y) \in X_1 \times X_2$ i $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$ co z definicji iloczynu zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy, że $(x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2) \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)$. Jest to równoważne temu, iż $[(X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)] \subseteq [(X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)]$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $(x, y) \in X_1 \times X_2$ i $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $x \in X_1$ i $y \in X_2$ i $x \in Y_1$ i $y \in Y_2$. Następnie z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy $(x \in X_1 \text{ i } x \in Y_1)$ i $(y \in X_2 \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd z definicji iloczynu zbiorów mamy $x \in X_1 \cap Y_1$ i $y \in X_2 \cap Y_2$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2) \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)$ co

jest równoważne temu, iż $[(X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)] \subseteq [(X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.51. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2, Y_1 i Y_2 zachodzi inkluzja $(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2) \subseteq (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X_1, X_2, Y_1 i Y_2 oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2)$ lub $(x, y) \in (Y_1 \times Y_2)$. Stąd jeżeli $(x, y) \in X_1 \times X_2$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $x \in X_1$ i $y \in X_2$. Zatem skoro $x \in X_1$ to z definicji sumy zbiorów $x \in X_1 \cup Y_1$ nawet jeśli $x \notin Y_1$. Podobnie skoro $y \in X_2$ to z definicji sumy zbiorów $y \in X_2 \cup Y_2$. Wówczas otrzymujemy $x \in X_1 \cup Y_1$ i $y \in X_2 \cup Y_2$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$. Stąd w tym przypadku zadana inkluzja zachodzi. Analogicznie, gdy $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in Y_1$ i $y \in Y_2$. Wówczas z definicji sumy zbiorów mamy, że $x \in X_1 \cup Y_1$ oraz $y \in X_2 \cup Y_2$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$. Zatem i w tym wypadku zadana inkluzja zachodzi. Wówczas bez względu na to, do którego zbioru $X_1 \times X_2$ czy $Y_1 \times Y_2$ należy para elementów (x, y) to zadana inkluzja jest prawdziwa. Stąd wobec dowolności wyboru elementów x i y zadana inkluzja zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.52. Niech X_1, X_2, Y_1 i Y_2 będą zbiorami. W ogólności nie zachodzi równość $(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2) = (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$.

Dowód. Niech $X_1 = \{x_1, x_2\}$, $X_2 = \{x_4, x_5\}$, $Y_1 = \{y_1, y_2\}$, $Y_2 = \{x_1, y_5\}$, przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas $(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2) = [\{x_1, x_2\} \times \{x_4, x_5\}] \cup [\{y_1, y_2\} \times \{x_1, y_5\}] = \{(x_1, x_4), (x_1, x_5), (x_2, x_4), (x_2, x_5)\} \cup \{(y_1, x_1), (y_1, y_5), (y_2, x_1), (y_2, y_5)\}$ co daje nam zbiór $\{(x_1, x_4), (x_1, x_5), (x_2, x_4), (x_2, x_5), (y_1, x_1), (y_1, y_5), (y_2, x_1), (y_2, y_5)\}$. Natomiast $(X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2) = \{x_1, x_2, y_1, y_2\} \times \{x_1, x_4, x_5, y_5\}$. Łatwo zauważyć, że para $(x_1, x_1) \notin (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$ i to już wystarczy aby zadana równość nie zachodziła. To dowodzi, że iloczyn kartezjański zbiorów nie jest w ogólności rozdzielnym względem ich sum. $\square$

Ćwiczenie 1.1. Niech $X, Y, A \subseteq X, B \subseteq Y$ będą zbiorami. Wybierzmy dowolne elementy x, y . Czym jest suma $[(X \setminus A) \times Y] \cup [X \times (Y \setminus B)]$? Z prawostronnej rozdzielnosci iloczynu kartezjańskiego względem różnicy zbiorów wynika, że $(X \setminus A) \times Y = (X \times Y) \setminus (A \times Y)$ zaś z lewostronnej rozdzielnosci iloczynu kartezjańskiego względem różnicy zbiorów $X \times (Y \setminus B) = (X \times Y) \setminus (X \times B)$. Wówczas $[(X \setminus A) \times Y] \cup [X \times (Y \setminus B)] = [(X \times Y) \setminus (A \times Y)] \cup$

$[(X \times Y) \setminus (X \times B)]$. Ale z prawa de Morgana dla różnicy zbiorów otrzymujemy, że $[(X \times Y) \setminus (A \times Y)] \cup [(X \times Y) \setminus (X \times B)] = (X \times Y) \setminus [(A \times Y) \cap (X \times B)]$. Czyli $(x, y) \in (X \times Y) \setminus [(A \times Y) \cap (X \times B)] \Leftrightarrow (x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin (A \times Y) \cap (X \times B)$. Wówczas $(x, y) \notin A \times Y$ lub $(x, y) \notin X \times B$. Zatem $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $[(x, y) \notin A \times Y \text{ lub } (x, y) \notin X \times B]$. Stąd $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $[(x \notin A \text{ lub } y \notin Y) \text{ lub } (x \notin X \text{ lub } y \notin B)]$. Z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy jest $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (x \notin A \text{ lub } y \notin Y)]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (x \notin X \text{ lub } y \notin B)]$. Stąd $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } x \notin A]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } y \notin Y]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (x \notin X)]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (y \notin B)]$. Z przemienności lub łączności koniunkcji $[(x \in X \text{ i } x \notin A) \text{ i } y \in Y]$ lub $[x \in X \text{ i } (y \in Y \text{ i } y \notin Y)]$ lub $[(x \in X \text{ i } x \notin X) \text{ i } y \in Y]$ lub $[x \in X \text{ i } (y \in Y \text{ i } y \notin B)]$. Pozbywamy się dwóch sprzecznych koniunkcji i otrzymujemy z definicji różnicy zbiorów $(x \in X \setminus A \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \setminus B)$. Co z definicji dopełnienia i iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in A^c \times Y$ lub $(x, y) \in X \times B^c$. Wówczas z definicji sumy zbiorów mamy $(x, y) \in (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$.

Cofnijmy się do momentu $(x, y) \in (X \times Y) \setminus [(A \times Y) \cap (X \times B)]$. Korzystając ze zgodności pomiędzy iloczynem kartezjańskim a przekrojem zbiorów otrzymamy $(x, y) \in X \times Y \setminus (A \cap X) \times (Y \cap B)$, bo $(A \times Y) \cap (X \times B) = (A \cap X) \times (Y \cap B)$, a wówczas $(x, y) \in X \times Y \setminus (A \times B)$. Bowiem z założenia mieliśmy $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$. Poniżej dowód tej własności pomiędzy iloczynem kartezjańskim zbiorów a dopełnieniem.

Własność 1.53. Niech $X, Y, A \subseteq X, B \subseteq Y$ będą zbiorami. Wówczas zachodzi: $(A \times B)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$.

Dowód. $(A \times B)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$. Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, y) \in A^c \times Y$ lub $(x, y) \in X \times B^c$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów mamy dwa przypadki: $(x \in A^c \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in B^c)$. Jeżeli $x \in A^c$ i $y \in Y$ to $x \in X \setminus A$ i $y \in Y$, bowiem z założenia mamy $A \subseteq X$ czyli z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni jest $X \setminus A = A^c$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in X$ i $x \notin A$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \notin A \times B$. Ale $(x, y) \in X \times Y$ bo $x \in X$ i $y \in Y$. Zatem z definicji różnicy zbiorów mamy $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ale $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$ bowiem skoro $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ to $A \times B \subseteq X \times Y$, a wówczas z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni dostajemy $(A \times B)^c = (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Zatem $(x, y) \in (A \times B)^c$.

Analogicznie jest w drugim przypadku. Jeżeli $(x, y) \in X \times B^c$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X$ i $y \in B^c$. Wówczas z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy $y \in Y \setminus B$, ponieważ

z założenia mamy $B \subseteq Y$. Stąd $B^c = Y \setminus B$. Zatem z definicji różnicy zbiorów jest $y \in Y$ i $y \notin B$. Ale skoro $y \notin B$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x, y) \notin A \times B$. Ale $x \in X$ i $y \in Y$ stąd mamy $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ale na mocy definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni wynika, że $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Zatem $(x, y) \in (A \times B)^c$. Stąd wobec dowolności wyboru elementów x i y zachodzi inkluzja $(A^c \times Y) \cup (X \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A \times B)^c$. Z założeń wynika, że $A \times B \subseteq X \times Y$, stąd z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Zatem $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ lub } y \notin B)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy zatem $(x \in X \text{ i } y \in Y \text{ i } x \notin A)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Stąd z przemienności koniunkcji otrzymujemy $(x \in X \text{ i } x \notin A \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x \in X \setminus A \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \setminus B)$. Ale jak już wiemy z dowodu pierwszej inkluzji $X \setminus A = A^c$ oraz $Y \setminus B = B^c$. Zatem $(x \in A^c \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in B^c)$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy, że $(x, y) \in A^c \times Y$ lub $(x, y) \in X \times B^c$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $(x, y) \in (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$. A ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$ jest prawdziwa.

Wówczas skoro zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.54. Dla dowolnych zbiorów $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ zachodzi równość: $(A \times B)^c = (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynikają trzy przypadki: $(x, y) \in A^c \times B$ lub $(x, y) \in A \times B^c$ lub $(x, y) \in A^c \times B^c$. Przeanalizujemy każdy po kolei.

Jeżeli $(x, y) \in A^c \times B$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy $x \in A^c$ i $y \in B$. Ponieważ $A \subseteq X$ to z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni wynika, że $A^c = X \setminus A$. Zatem $x \in X \setminus A$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in X$ i $x \notin A$. Ponieważ $y \in B$ to otrzymujemy zatem $x \in X$ i $x \notin A$ i $y \in B$. Korzystając z łączności koniunkcji mamy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $y \in B$ co daje nam $(x \in X \text{ i } y \in B)$ i $(x \notin A \text{ i } y \in B)$. Ale z założenia jest $B \subseteq Y$ czyli jeżeli $y \in B$ to $y \in Y$. Stąd $(x \in X \text{ i } y \in Y)$

i $(x \notin A \text{ i } y \in B)$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy, że $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ponieważ z założeń wynika, iż $A \times B \subseteq X \times Y$ to z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Stąd $(x, y) \in (A \times B)^c$. Zatem w tym przypadku zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Jeżeli $(x, y) \in A \times B^c$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in A$ i $y \in B^c$. Z założenia $B \subseteq Y$ i z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy $B^c = Y \setminus B$. Stąd $y \in Y \setminus B$ co z definicji różnicy zbiorów daje $y \in Y$ i $y \notin B$. Zatem dostajemy $x \in A$ i $y \in Y$ i $y \notin B$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy wówczas $(x \in A \text{ i } y \in Y)$ i $(x \in A \text{ i } y \notin B)$. Ale z założenia $A \subseteq X$ wynika, że jeżeli $x \in A$ to $x \in X$. Stąd $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \in A \text{ i } y \notin B)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ale z założeń i z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy, że zbiór $X \times Y$ jest przestrzenią dla zbioru $(X \times Y) \setminus (A \times B)$. Zatem $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$, a wówczas $(x, y) \in (A \times B)^c$. Tak więc w tym przypadku zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Jeżeli $(x, y) \in A^c \times B^c$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in A^c$ i $y \in B^c$. Z założeń $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy wówczas $x \in X \setminus A$ i $y \in Y \setminus B$. Zatem z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in X$ i $x \notin A$ i $y \in Y$ i $y \notin B$. Korzystając z przemienności koniunkcji mamy $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ i } y \notin B)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$. Stąd z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ponieważ z założeń mamy $A \times B \subseteq X \times Y$ to z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni jest $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Wówczas $(x, y) \in (A \times B)^c$. Zatem w tym przypadku zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Zauważmy wówczas, że otrzymujemy alternatywę inkluzji $A^c \times B \subseteq (A \times B)^c$ lub $A \times B^c \subseteq (A \times B)^c$ lub $A^c \times B^c \subseteq (A \times B)^c$, ponieważ $(x, y) \in (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B)^c$. Stąd wobec dowolności wyboru elementów x i y w ogólności zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A \times B)^c$. Wówczas z założeń i definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni wynika, że $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Stąd z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ lub } y \notin B)$. Wówczas $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $[(x \in A \text{ i } y \notin B) \text{ lub } (x \notin A \text{ i } y \in B)]$.

lub $(x \notin A \text{ i } y \notin B)]$.

Jeżeli $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \in A \text{ i } y \notin B)$ to z przemienności koniunkcji dostajemy $(x \in X \text{ i } x \in A)$ i $(y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Ponieważ z założenia $A \subseteq X$ to $(x \in X \text{ i } x \in A)$ jest równoważne $x \in A$, co wynika z definicji przekroju zbiorów. Zatem otrzymujemy $x \in A$ i $(y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Stąd z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $y \in Y \setminus B$. Ale z założenia i definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy $y \in B^c$. Wówczas dostajemy $x \in A$ i $y \in B^c$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in A \times B^c$. Zatem $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Jeżeli $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ i } y \in B)$ to z przemienności koniunkcji otrzymujemy, że $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(y \in Y \text{ i } y \in B)$. Ponieważ z założenia jest $B \subseteq Y$ to $(y \in Y \text{ i } y \in B)$ jest równoważne $y \in B$. Zatem mamy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $y \in B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in X \setminus A$ i $y \in B$. Ale z założenia i z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni dostajemy $x \in A^c$, bo $X \setminus A = A^c$. Stąd jest $x \in A^c$ i $y \in B$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in A^c \times B$. Zatem zachodzi inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Jeżeli $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ i } y \notin B)$ to z przemienności koniunkcji mamy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X \setminus A$ i $y \in Y \setminus B$. Stąd z założeń i definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy $x \in A^c$ i $y \in B^c$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in A^c \times B^c$. Zatem zachodzi inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Wówczas w każdym z przypadków zachodzi inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

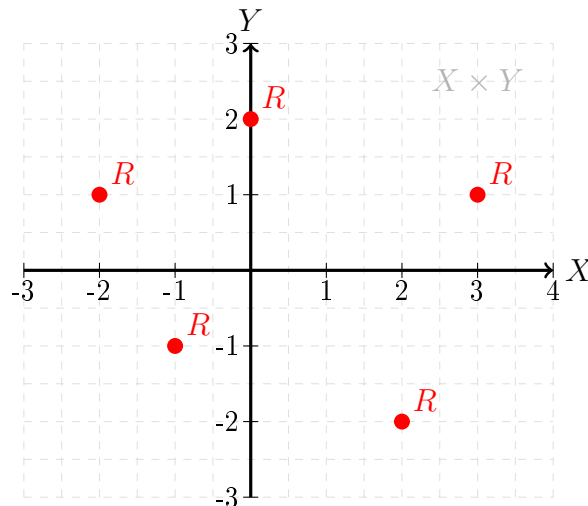
Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje przeciwne to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

1.4 Relacje

Definicja 1.16. Relacją dwuargumentową jest zbiór do którego należą pary uporządkowane.

Uwaga 1.17. Iloczyn $X \times Y$ jest relacją (pełną) pomiędzy zbiorami X i Y ale także każdy podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbiorów X i Y jest relacją, czyli $R \subseteq X \times Y$ jest relacją. Zauważmy też, że skoro zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru to korzystając ze znanej własności iloczynu kartezjańskiego zbiorów jeśli $(\emptyset \subseteq X \wedge \emptyset \subseteq Y) \Rightarrow \emptyset \times \emptyset \subseteq X \times Y$, to zbiór pusty jest relacją. Bo $\emptyset \times \emptyset = \emptyset \subseteq X \times Y$. Należy podkreślić, że relacja R nie musi być iloczynem kartezjańskim dwóch podzbiorów zbiorów X i Y . Tzn., skoro relacja R zawiera się w relacji pełnej pomiędzy X i Y to element x z

danej pary uporządkowanej należącej do relacji R może należeć do pewnego zbioru $X_1 \subseteq X$ i podobnie element y z tej pary może należeć do pewnego zbioru $Y_1 \subseteq Y$. Wówczas $(x, y) \in X_1 \times Y_1$. Ale elementy x i y z innych par uporządkowanych z relacji R mogą należeć także do innych podzbiorów odpowiednio zbiorów X i Y . Tak więc przykładowo $R = X_1 \times Y_1$ jest przypadkiem szczególnym relacji $R \subseteq X \times Y$. Rysunek poniżej, obrazuje, że każda para uporządkowana (x, y) należąca do relacji R może "pochodzić" z iloczynu kartezjańskiego różnych podzbiorów zbiorów X, Y . Wówczas relacja R nie daje się przedstawić w układzie współrzędnych OXY jako "prostokąt" tak jak jest to w przypadku całej płaszczyzny $X \times Y$. Jak widać na zamieszczonym rysunku, punkty, których współrzędne tworzą pary uporządkowane relacji R są "rozproszone" po całej płaszczyźnie $X \times Y$. Należy podkreślić, że w ogólności właśnie tak to wygląda.



Uwaga 1.18. W definicji relacji $R \subseteq X \times Y$ istnieje pewna subtelność, którą należy wyjaśnić. Pisząc $R \subseteq X \times Y$ mamy na myśli dowolną czyli każdą relację pomiędzy X i Y . Również pełną. Jeśli weźmiemy relację pełną pomiędzy X i Y to wówczas weźmiemy relację $R = X \times Y$. To nie jest tak, że $X \times Y$ jest relacją pełną inną od R a R jest każdą relacją pomiędzy tymi zbiorami ale nie pełną. Zauważmy, że relacja pełna pomiędzy X i Y skoro jest sobie równa to również się w sobie zawiera. Zatem zapis $R \subseteq X \times Y$ zawiera wszystkie możliwości. Łącznie z możliwością $R = X \times Y$ i wówczas również jest $R \subseteq X \times Y$. Jednocześnie łatwo zauważyć, że relacja pełna pomiędzy X i Y jest tylko jedna.

Ale skoro R jest dowolnym podzbiorem relacji $X \times Y$ to $R \in \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definicja 1.17. Niech $R \subseteq X \times Y$. Wówczas dziedziną relacji R nazywamy zbiór: $\text{dom}(R) = \{x \in X : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$.

Stąd w naturalny sposób możemy zdefiniować przynależność elementu do dziedziny relacji R : $x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow \exists y((x, y) \in R)$. Rzecz jasna z definicji dziedziny relacji R wynika, że $\text{dom}(R) \subseteq X$.

Uwaga 1.19. Zaprzeczenie przynależności elementu do dziedziny relacji $R \subseteq X \times Y$.

$\neg x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow x \notin \text{dom}(R) \Leftrightarrow \nexists y((x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall y((x, y) \notin R)$. Zatem $x \notin \text{dom}(R) \Leftrightarrow \forall y((x, y) \notin R)$.

**Celowo pominąłem powyżej zapis $y \in Y$, bo $y \in Y$ wynika wprost z tego, że $R \subseteq X \times Y$*

Definicja 1.18. Niech $R \subseteq X \times Y$. Wówczas zbiorem wartości relacji R nazywamy zbiór: $\text{rng}(R) = \{y \in Y : \exists x \in X : (x, y) \in R\}$. Stąd definiujemy przynależność elementu do zbioru wartości relacji R jako: $y \in \text{rng}(R) \Leftrightarrow \exists x((x, y) \in R)$. Łatwo zauważyć, że z definicji zbioru wartości relacji R wynika, że $\text{rng}(R) \subseteq Y$.

Uwaga 1.20. Zaprzeczenie przynależności elementu do zbioru wartości relacji $R \subseteq X \times Y$.

$\neg y \in \text{rng}(R) \Leftrightarrow y \notin \text{rng}(R) \Leftrightarrow \nexists x((x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall x((x, y) \notin R)$. Zatem $y \notin \text{rng}(R) \Leftrightarrow \forall x((x, y) \notin R)$.

**Powyżej celowo pominąłem $x \in X$, ponieważ $x \in X$ wprost wynika z tego, że $R \subseteq X \times Y$*

Własność 1.55. Niech $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi: $R = \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$.

Dowód. Ustalmy dowolną relację $R \subseteq X \times Y$. Niech $(x, y) \in R$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$. Stąd $(x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. Zatem otrzymujemy, że $(x, y) \in R \Rightarrow (x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ co z definicji inkluzji relacji daje nam $R \subseteq \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$.

Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$ oraz $R \subseteq X \times Y$, przy czym $x_1 \neq x_2$ i $y_1 \neq y_2$. Stąd $\text{dom}(R) = \{x_1, x_2\}$ i $\text{rng}(R) = \{y_1, y_2\}$. Wówczas $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R) = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_1), (x_2, y_2)\}$. Zatem do relacji R należą tylko dwie pary uporządkowane, które należą do zbioru $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ i żadne inne. Są to dokładnie pary (x_1, y_1) i (x_2, y_2) . Stąd $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R) \not\subseteq R$.

Ponieważ zachodzi tylko jedna inkluzja to zadana równość jest w ogólności fałszywa. Jak widać z powyższej własności wprost wynika przynależność pary elementów (x, y) do relacji R . Wówczas $(x, y) \in R \Rightarrow (x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. Jak pokazał dowód, implikacja przeciwna w ogólności nie zachodzi. $\square$

Uwaga 1.21. Innymi słowy: jeżeli element x należy do dziedziny relacji R i element y należy do zbioru wartości tej relacji to nie oznacza to, że konkretna

para uporządkowana (x, y) należy do relacji R . Wówczas wiadomo natomiast, że jeżeli $x \in \text{dom}(R)$ to musi istnieć jakiś element y ze zbioru Y , powiedzmy element y' taki, że para uporządkowana (x, y') należy do relacji R . Czyli z tego, że para uporządkowana (x, y) należy do relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ nie wynika, że ta konkretna para należy do relacji R . Wiadomo natomiast, że element x z tej pary należy do jakiejś innej pary uporządkowanej, która należy do relacji R . I podobnie jest z elementem y z tej pary. Para uporządkowana (x, y) nie musi należeć do relacji R , ale jakaś para (a, y) należy do relacji R . Wówczas wiadomo, że element a jest elementem dziedziny relacji R .

Zatem podsumowując, z tego, że para uporządkowana (x, y) należy do relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ nie wynika, że ta para należy do relacji R ale z tego wynika, że na pewno jakaś para uporządkowana, nazwijmy ją (x, y') należy do relacji R i jakaś para uporządkowana (x', y) także należy do relacji R . Czyli jeżeli jakiś element należy do dziedziny relacji R to z pewnością jest on argumentem w jakiejś parze uporządkowanej należącej do relacji R ale niekoniecznie w relacji R wartością tego argumentu jest ta sama wartość co wartość dla tego argumentu w relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. I analogicznie dla elementu należącego do zbioru wartości relacji R . Z pewnością należy on do pewnej pary uporządkowanej z relacji R ale niekoniecznie argumentem dla tej wartości w relacji R będzie ten sam argument co w relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. Można to zapisać jako: $(x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R) \Rightarrow \exists y' \in \text{rng}(R) : (x, y') \in R \wedge \exists x' \in \text{dom}(R) : (x', y) \in R$.

Uwaga 1.22. M.in. w powyższym dowodzie nie mogliśmy ustalić dowolnych elementów x i y , ponieważ nie każda para uporządkowana $(x, y) \in X \times Y$ należy do relacji R .

Własność 1.56. Niech $R \subseteq X \times Y$. W ogólności zachodzi: $R \subseteq \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$.

Dowód. Dowód własności przedstawiony powyżej. □

Definicja 1.19. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Wówczas relację $R \upharpoonright X_2 = R \cap (X_2 \times Y) = \{(x, y) \in R : x \in X_2\}$ nazywamy obcięciem relacji R do zbioru X_2 .

Uwaga 1.23. Wprost z definicji relacji wynika, że obcięcie relacji R do zbioru X_2 może być puste. W szczególności, gdy relacja R jest pusta (czyli nie zawiera żadnych par uporządkowanych). Relacja R nie zawiera żadnych par uporządkowanych wtedy i tylko wtedy, gdy jej dziedzina jest pusta lub gdy jej zbiór wartości (bądź przeciwdziedzina) jest pusty lub gdy zarówno jej dziedzina i zbiór wartości (bądź przeciwdziedzina) są zbiorami pustymi. Należy zauważyć, że ponieważ $\text{rng}(R) \subseteq Y$ to z tego wynika, że jeżeli $\text{rng}(R) = \emptyset$ to

niekoniecznie przeciwdziedzina relacji R jest pusta. Natomiast, gdy $Y = \emptyset$, czyli przeciwdziedzina relacji R jest pusta to rzecz jasna $\text{rng}(R) = \emptyset$. Gdy jednak R jest niepusta to jej obcięcie do zbioru X_2 będzie zbiorem pustym wtedy i tylko wtedy, gdy dziedzina obcięcia będzie pusta-wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór $\text{dom}(R) \cap X_2$ będzie zbiorem pustym, a więc wtedy, gdy dziedzina relacji R i dziedzina relacji $X_2 \times Y$ będą zbiorami rozłącznymi (nie będą zawierały żadnych wspólnych elementów). Wówczas mimo, iż $\text{rng}(R)$ nie będzie zbiorem pustym (bo R jest niepuste) to wystarczy aby zbiór $\text{dom}(R) \cap X_2$ był pusty. Innymi słowy warunkiem koniecznym i wystarczającym dla niepustego obcięcia relacji do danego zbioru jest istnienie wspólnej części dziedziny tej relacji i zbioru do którego wykonywane jest obcięcie. Należy też dodać, że z definicji relacji wynika, że relacja obcięcia relacji R do zbioru X_2 może posiadać argumenty pochodzące ze zbioru X_2 , a więc z jednego podzbioru zbioru X . Zauważmy też, że relacja $X_2 \times Y$ jest iloczynem kartezjańskim jednego podzbioru zbioru X ze zbiorem Y . Mimo to, relacji obcięcia często nie da się przedstawić w układzie współrzędnych OXY jako regularnie rozłożonych na płaszczyźnie par uporządkowanych. Oczywiście w pewnych przypadkach może być tak, że pary uporządkowane, których argumenty należą do par uporządkowanych z relacji R które są też argumentami relacji $X_2 \times Y$ tworzą na płaszczyźnie regularny prostokąt. Podkreślić jednak należy, że są to przypadki szczególne. Bowiem może być też tak, że nie wszystkie argumenty pochodzące z par uporządkowanych relacji R , które są także argumentami par uporządkowanych relacji $X_2 \times Y$ tworzą wszystkie możliwe pary uporządkowane z elementami ze zbioru wartości relacji R . Wówczas pary takie należą do relacji $X_2 \times Y$ ale nie należą wówczas do relacji R .

Definicja 1.20. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Wówczas dziedziną relacji $R \upharpoonright X_2 = R \cap (X_2 \times Y)$ jest zbiór $\text{dom}(R \upharpoonright X_2) = \text{dom}(R) \cap X_2 = \{x \in X_2 : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$.

Możemy zatem zdefiniować przynależność elementu do dziedziny relacji $R \upharpoonright X_2$ jako $x \in \text{dom}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow x \in X_2 \cap \text{dom}(R) \Leftrightarrow x \in X_2 \wedge x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow x \in X_2 \wedge \exists y((x, y) \in R)$.

Uwaga 1.24. Zaprzeczenie przynależności elementu do dziedziny relacji $R \upharpoonright X_2$. $\neg x \in \text{dom}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow \neg x \in X_2 \cap \text{dom}(R) \Leftrightarrow \neg(x \in X_2 \wedge x \in \text{dom}(R)) \Leftrightarrow \neg x \in X_2 \vee \neg x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow (x \notin X_2 \vee x \notin \text{dom}(R)) \Leftrightarrow x \notin X_2 \vee \forall y((x, y) \notin R)$

Definicja 1.21. Definicja przynależności pary elementów do relacji $R \upharpoonright X_2$. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Niech $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Wówczas z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Zatem z definicji przekroju zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd

z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $x \in X_2$ i $y \in Y$. Wówczas mamy $(x, y) \in R$ i $x \in X_2$ i $y \in Y$. Ponieważ $\text{rng}(R) \subseteq Y$ to możemy pominąć $y \in Y$ i dostajemy $(x, y) \in R$ i $x \in X_2$. Zatem z definicji dziedziny relacji wynika, że $x \in \text{dom}(R)$, zaś z definicji zbioru wartości relacji jest $y \in \text{rng}(R)$. Czyli otrzymujemy $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$ i $x \in X_2$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji otrzymujemy zatem $(x \in \text{dom}(R) \text{ i } x \in X_2) \text{ i } y \in \text{rng}(R)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów jest $x \in \text{dom}(R) \cap X_2$ i $y \in \text{rng}(R)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)$. Korzystając z prawostronnej rozdzielności iloczynu kartezjańskiego względem przekroju zbiorów możemy zapisać $(x, y) \in (\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)) \cap (X_2 \times \text{rng}(R))$. Wówczas otrzymujemy, że $R \upharpoonright X_2 \subseteq (\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)$. Jest to jedna z własności obciążenia relacji R do zbioru X_2 .

Definicja 1.22. Z definicji przynależności pary elementów do relacji $R \upharpoonright X_2$ możemy wprost wyprowadzić definicję zbioru wartości tejże relacji. Mianowicie: niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Zbiorem wartości relacji $R \upharpoonright X_2 = R \cap (X_2 \times Y)$ jest zbiór $\text{rng}(R \upharpoonright X_2) = \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) = \{y \in \text{rng}(R) : \exists x \in \text{dom}(R) \cap X_2 : (x, y) \in R\}$. Jest to równoważne zapisowi:
 $\text{rng}(R \upharpoonright X_2) = \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) = \{y \in Y : \exists x \in X_2 : (x, y) \in R\}$.

Uwaga 1.25. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do zbioru wartości relacji $R \upharpoonright X_2$.

$$\neg y \in \text{rng}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow \neg y \in \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) \Leftrightarrow y \notin \text{rng}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow y \notin \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) \Leftrightarrow \neg \exists x \in \text{dom}(R) \cap X_2 ((x, y) \in R) \Leftrightarrow \neg \exists x \in \text{dom}(R) \cap X_2 ((x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall x \in \text{dom}(R) \cap X_2 ((x, y) \notin R).$$

Uwaga 1.26. Zaprzeczenie definicji przynależności pary uporządkowanej do relacji $R \upharpoonright X_2$. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Wówczas z definicji obciążenia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(x, y) \notin R \upharpoonright X_2 \Leftrightarrow (x, y) \notin R \cap (X_2 \times Y)$. Stąd z definicji przekroju zbiorów otrzymujemy $(x, y) \notin R$ lub $(x, y) \notin X_2 \times Y$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów mamy $(x, y) \notin R$ lub $x \notin X_2$ lub $y \notin Y$. Ale z założenia $x \in X$ i $y \in Y$ czyli warunek $y \notin Y$ jest fałszywy. Stąd otrzymujemy, że $(x, y) \notin R \upharpoonright X_2 \Leftrightarrow (x, y) \notin R$ lub $x \notin X_2$. Jest to równoważne temu, że $\forall (x, y) \in X \times Y : (x, y) \notin R \upharpoonright X_2 \Leftrightarrow (x, y) \notin R \vee x \notin X_2$.

Własność 1.57. Niech $X_2 \subseteq X$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi równość: $R \upharpoonright X_2 = (\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)$.

Dowód. Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$, $X_2 = \{x_1, x_2\}$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas $\text{dom}(R) = \{x_1, x_2\}$ oraz $\text{rng}(R) = \{y_1, y_2\}$. Stąd $\text{dom}(R) \cap X_2 = \{x_1, x_2\}$. Zatem $(\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R) =$

$= \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_1), (x_2, y_2)\}$. Łatwo wówczas zauważyć, że $(x_1, y_2) \notin R$ i $(x_2, y_1) \notin R$. A zatem $(x_1, y_2) \notin R \upharpoonright X_2$ i $(x_2, y_1) \notin R \upharpoonright X_2$. Stąd w ogólności nie zachodzi inkluzja $[(\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)] \subseteq R \upharpoonright X_2$. Wówczas zadana równość nie zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.58. Dla dowolnego zbioru $X_2 \subseteq X$ oraz dla dowolnej relacji $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset \Rightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór $X_2 \subseteq X$ oraz dowolną relację $R \subseteq X \times Y$. Niech $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset$. Wówczas z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $R \cap (X_2 \times Y) \neq \emptyset$. Niech $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Stąd $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Zatem z definicji przekroju relacji otrzymujemy, że $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd z definicji relacji wynika, że istnieje takie $y \in \text{rng}(R)$ dla którego $(x, y) \in R$, a następnie z definicji dziedziny relacji jest $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$ i $x \in X_2$ i $y \in Y$. Pomijając przynależność elementu y do zbioru $\text{rng}(R)$ i do zbioru Y mamy $x \in \text{dom}(R)$ i $x \in X_2$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $x \in \text{dom}(R) \cap X_2$. Wówczas skoro z przynależności pary uporządkowanej (x, y) do relacji $R \upharpoonright X_2$ wynika przynależność elementu x do zbioru $\text{dom}(R) \cap X_2$ to zachodzi zadana implikacja. Bowiem z przynależności pary uporządkowanej do relacji $R \upharpoonright X_2$ wynika, że relacja ta jest niepusta. Wówczas jeśli jest niepusta to iloczyn $\text{dom}(R) \cap X_2$ także jest niepusty, ponieważ należy do niego element x . $\square$

Uwaga 1.27. W powyższym dowodzie nie ustalaliśmy dowolnych elementów x i y , ponieważ byłoby to założenie błędne. Bowiem nie każda para uporządkowana $(x, y) \in X \times Y$, należy do relacji R , bądź nie każdy element $x \in X_2$. Pisząc, "niech $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$ " nie ustalamy dowolnych x, y . Jest to po prostu pewna para uporządkowana należąca do relacji R , której należenie do tej relacji zapewnia założenie $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset$.

Własność 1.59. Dla dowolnego zbioru $X_2 \subseteq X$ oraz dla dowolnej relacji $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $\text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset \Rightarrow R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór $X_2 \subseteq X$ oraz dowolną relację $R \subseteq X \times Y$. Niech $\text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$. Weźmy dowolny element $x \in \text{dom}(R) \cap X_2$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $x \in \text{dom}(R)$ i $x \in X_2$. Z definicji przynależności elementu x do dziedziny relacji R otrzymujemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$. Ale skoro $x \in X_2$ to $(x, y) \in X_2 \times Y$, bo z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że relacja $X_2 \times Y$ zawiera wszystkie pary uporządkowane (x, y) przy spełnionym warunku $x \in X_2$. Stąd dostajemy $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Zatem z definicji przekroju relacji jest $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Co z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 daje nam $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Wówczas z niepustości zbioru $\text{dom}(R) \cap X_2$ wynika

niepustość relacji $R \upharpoonright X_2$. Stąd w ogólności zachodzi zadana implikacja. Ale skoro zachodzą obie przeciwne implikacje to w ogólności zachodzi równoważność $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$. Co naturalnie prowadzi nas do równoważności $R \upharpoonright X_2 = \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 = \emptyset$. $\square$

Uwaga 1.28. Rzecz godna uwagi odnośnie udowodnionej równoważności $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$ jest taka, że wystarczy aby dziedziną relacji R i zbiór X_2 miały choćby jeden element wspólny i wówczas obcięcie relacji R do zbioru X_2 jest niepuste. To jednak zachodzi w tak-można powiedzieć-prosty sposób ze względu na "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$. "Prostokątność" czyli to, że dana relacja daje się w geometryczny sposób zinterpretować na płaszczyźnie OXY jako regularny prostokąt. Co nam to daje? W tym wypadku wiemy, że każdy element y ze zbioru Y jest w parze z argumentem ze zbioru X_2 . Wówczas jeśli dziedziną relacji R i zbiór X_2 mają wspólny element to nie musimy sprawdzać czy dana para uporządkowana z relacji R zawierająca wspólny argument należy też do relacji $X_2 \times Y$. Bowiem wiadomo, że wspólny argument łączy się z każdym y w relacji $X_2 \times Y$ i jakaś para takiego wspólnego argumentu z pewnym y należy i do relacji $X_2 \times Y$ i do relacji R ze względu na wspólny argument. To właśnie ułatwia "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$. Wiemy oczywiście, że taka wspólna para uporządkowana może być jedna dla relacji R i $X_2 \times Y$, ponieważ relacja R na ogół nie jest "prostokątna". Ale "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$ znacznie upraszcza niepustość obcięcia relacji R do zbioru X_2 . Zatem zadana równoważność zachodzi w gruncie rzeczy ze względu na argument z par uporządkowanych a nie na argument i jego wartość. I to właśnie daje "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$. A z kolei "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$ wynika wprost z tego, że jest to relacja pełna pomiędzy X_2 i Y . Tak więc finalizując można powiedzieć, że o niepustości relacji obcięcia decyduje wspólny argument dla relacji R i relacji $X_2 \times Y$ oraz to, że relacja pomiędzy X_2 i Y jest relacją pełną. A z tego, że jest to relacja pełna wynika jej "prostokątność". "Prostokątność" relacji jest bowiem interpretacją geometryczną pełności relacji.

Chciałbym też podkreślić, że pisząc o "prostokątności" relacji mam na myśli niekoniecznie to, że pary uporządkowane danej relacji tworzą w układzie współrzędnych wyraźny prostokąt. Może to być np. linia prostopadła do osi OX . Chodzi o to aby dana relacja zawierała wszystkie możliwe pary uporządkowane jakie da się w niej utworzyć. W przypadku relacji $X_2 \times Y$ będą to wszystkie możliwe pary uporządkowane (x, y) , gdzie $x \in X_2$. Wówczas pojęcie "prostokątności" dotyczy relacji $X_2 \times Y$.

Definicja 1.23. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Relację $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$ nazywamy złożeniem relacji R i S .

Z definicji złożenia relacji wynika, że $\text{rng}(R) \subseteq Y$ i $\text{dom}(S) \subseteq Y$. Ale skoro istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ to istnieje $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Wówczas definicja złożenia relacji przyjmuje postać $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$. Jednakże z tego, że $(x, y) \in R$ wynika, że $y \in \text{rng}(R)$, zaś z $(y, w) \in S$ wynika $y \in \text{dom}(S)$. Stąd ostatni sposób zapisania definicji złożenia relacji aczkolwiek poprawny logicznie zawiera redundantne warunki. Dlatego bardziej formalny jest zapis pierwszy.

Uwaga 1.29. Zauważmy, że złożenia relacji także nie daje się w ogólności przedstawić geometrycznie w układzie współrzędnych $0XY$ jako zbioru par uporządkowanych tworzących prostokąt. Ale z innego względu niż było to w przypadku relacji $R \subseteq X \times Y$ czy obcięta relacji $R \upharpoonright X_2$. Otóż ogólna niemożność przedstawienia na płaszczyźnie złożenia relacji nie wynika bezpośrednio z tego, że relacje, które składamy na ogół nie dają się przedstawić w układzie współrzędnych jako prostokąty. Składając relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ musi być spełniony warunek konieczny i wystarczający aby istniał taki element ze zbioru $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Wówczas para uporządkowana (x, w) należy do złożenia $S \circ R$. Tak więc jeśli nawet relacje R i S nie dają się zinterpretować geometrycznie jako prostokąty to jeśli istnieje wspomniany element y wspólny dla par uporządkowanych z relacji R i relacji S , mianowicie taki, że w parze elementów należących do relacji R jest on wartością dla danego argumentu, zaś w parze elementów należących do relacji S jest argumentem- to jego istnienie i powiązanie go z konkretnymi elementami x w relacji R i w w relacji S powoduje takie a nie inne rozmieszczenie par (x, y) i (y, w) w układzie współrzędnych, które na ogół nie jest regularne. Tak więc z samej interpretacji geometrycznej relacji składanych nie wynika wprost interpretacja geometryczna ich złożenia. Kluczowym jest tutaj element y wspólny dla par uporządkowanych z obu relacji. Należy zatem zdawać sobie sprawę z tego, że złożenie relacji $S \circ R$ nie jest pełną relacją $X \times W$. Jest to relacja $S \circ R \subseteq X \times W$ ale z określonym warunkiem istnienia elementu "łączącego" elementy z X z elementami z W .

Własność 1.60. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zachodzi równoważność $S \circ R \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(S) \cap \text{rng}(R) \neq \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $S \circ R \neq \emptyset$ i $(x, w) \in S \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Stąd $y \in \text{rng}(R)$ i $y \in \text{dom}(S)$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$. Wówczas $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) \neq \emptyset$. Zatem prawdziwa jest implikacja $S \circ R \neq \emptyset \Rightarrow \text{dom}(S) \cap \text{rng}(R) \neq \emptyset$.

Ustalmy dowolne relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) \neq \emptyset$ i $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $y \in \text{rng}(R)$ i $y \in \text{dom}(S)$. Stąd z definicji przynależności elementu do zbioru wartości relacji R otrzymujemy, że istnieje taki element $x \in X$ dla którego $(x, y) \in R$, zaś z definicji przynależności elementu do dziedziny relacji S dostajemy, że istnieje taki element $w \in W$ dla którego $(y, w) \in S$. Wówczas skoro y jest elementem wspólnym dla par uporządkowanych $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ to z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R$. Zatem $S \circ R \neq \emptyset$. Stąd zachodzi implikacja $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) \neq \emptyset \Rightarrow S \circ R \neq \emptyset$. Ponieważ zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Definicja 1.24. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{dom}(S \circ R) = \{x \in X : \exists y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) : (x, y) \in R\}$ nazywamy dziedziną złożenia relacji $S \circ R$. Równoważnie $\text{dom}(S \circ R) = \{x \in X : \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R\}$. Zauważmy, że skoro $y \in \text{rng}(R)$ to istnieje $x \in X$ takie, że $(x, y) \in R$. To wówczas jeżeli jeszcze ten sam $y \in \text{dom}(S)$ to z definicji istnieje taki $w \in W$, że $(y, w) \in S$. A zatem $(x, w) \in S \circ R$. Tak więc warunek $y \in \text{rng}(R)$ jest w tym wypadku redundantny, bo skoro $(x, y) \in R$ to $y \in \text{rng}(R)$.

Możemy zatem określić przynależność elementu do dziedziny złożenia. Mianowicie $x \in \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R$ bądź $x \in \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists w \in W : (x, w) \in S \circ R$. Oba zapisy są równoważne.

Uwaga 1.30. Zaprzeczenie przynależności elementu do dziedziny złożenia relacji $S \circ R$.

$$\neg x \in \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow x \notin \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall y \in \text{dom}(S) : (x, y) \notin R.$$

Definicja 1.25. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{rng}(S \circ R) = \{w \in W : \exists y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) : (y, w) \in S\}$ nazywamy zbiorem wartości relacji $S \circ R$.

W tym przypadku niepotrzebne jest podawanie warunku $y \in \text{dom}(S)$, ponieważ wynika on z tego, że $(y, w) \in S$. Zatem warunek $y \in \text{dom}(S)$ jest w tym wypadku redundantny i wystarczy sam warunek $y \in \text{rng}(R)$. Wówczas $\text{rng}(S \circ R) = \{w \in W : \exists y \in \text{rng}(R) : (y, w) \in S\}$. W naturalny sposób możemy stąd zdefiniować przynależność elementu do zbioru wartości relacji złożenia $S \circ R$. Zatem $w \in \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists y \in \text{rng}(R) : (y, w) \in S$. Bądź $w \in \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists x \in X : (x, w) \in S \circ R$. Oba zapisy są równoważne.

Uwaga 1.31. Zaprzeczenie przynależności elementu do zbioru wartości złożenia relacji $S \circ R$.

$$\neg w \in \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow w \notin \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in Y : (y, w) \in S \wedge y \in \text{rng}(R))$$

$rng(R) \Leftrightarrow \forall y \in Y : (y, w) \notin S \vee y \notin rng(R)$. Badź $w \notin rng(S \circ R) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in rng(R) : (y, w) \in S) \Leftrightarrow \forall y \in rng(R) : (y, w) \notin S$.

Własność 1.61. Zauważmy, że z definicji dziedziny złożenia $S \circ R$ wynika wprost zależność $dom(S \circ R) \subseteq dom(R)$. Bowiem istnienie elementu $y \in rng(R) \cap dom(S)$ dla którego $(x, y) \in R$ oznacza, że $x \in dom(S \circ R)$. I przeciwnie. Ale skoro $(x, y) \in R$ to $x \in dom(R)$. Należy podkreślić wówczas, że nie każdy element x należący do pary uporządkowanej $(x, y) \in R$ może należeć do dziedziny złożenia $S \circ R$. Tylko te elementy x z par $(x, y) \in R$ będą należeć do dziedziny złożenia $S \circ R$, których wartości będą należeć do dziedziny relacji S . A zatem $dom(S \circ R) \subseteq dom(R)$.

Z tego łatwo wywnioskować, że inkluzja przeciwna w ogólności nie zachodzi. Bowiem jeśli nie każdy element x z par uporządkowanych (x, y) należących do relacji R ma wartość y , należącą do dziedziny relacji S to wówczas dziedzina relacji R zawiera elementy, które nie należą do dziedziny relacji złożenia $S \circ R$. Wówczas dziedzina relacji R nie zawiera się w dziedzinie relacji złożenia. A skoro jedna z inkluzji nie zachodzi w ogólności to w ogólności nie zachodzi równość $dom(S \circ R) = dom(R)$.

Można to też ująć w bardziej szczegółowy sposób. Do relacji R może należeć taka para uporządkowana (x, y) , z której element y nie należy do żadnej z par uporządkowanych (y', w) z relacji S . Czyli $y \neq y'$. Wówczas rzecz jasna para uporządkowana (x, w) należy do relacji pełnej $X \times W$ ale nie należy do złożenia $S \circ R$. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym należenia pary uporządkowanej (x, w) do złożenia relacji $S \circ R$ jest należenie pary uporządkowanej (x, y) do relacji R i pary uporządkowanej (y, w) do relacji S , gdzie oczywiście y jest elementem wspólnym dla obu par. Innymi słowy: jeżeli $R(x) = y$ i $S(y) = w$ to para uporządkowana (x, w) należy do złożenia $S \circ R$. I rzecz jasna przeciwnie: jeżeli (x, w) należy do złożenia relacji $S \circ R$ to $R(x) = y$ i $S(y) = w$.

Definicja 1.26. Definicja przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas $(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow [(x, y) \in dom(R) \times rng(R) \Leftrightarrow (x, y) \in dom(R) \times dom(S)]$ i $[(x, y) \in R \wedge (y, w) \in S]$. Bardziej formalnie: $(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S$

Uwaga 1.32. Zaprzeczenie przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji.

$\neg(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow (x, w) \notin S \circ R \Leftrightarrow \neg \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S \Leftrightarrow \forall y \in Y : (x, y) \notin R \vee (y, w) \notin S$.

Własność 1.62. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas w ogólności zachodzi inkluzja $rng(S \circ R) \subseteq rng(S)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $w \in \text{rng}(S \circ R)$. Wówczas z definicji zbioru wartości złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ dla którego $(y, w) \in S$. Ale wówczas $w \in \text{rng}(S)$. Zatem mamy $w \in \text{rng}(S \circ R) \Rightarrow w \in \text{rng}(S)$ co z definicji inkluzji zbiorów daje nam $\text{rng}(S \circ R) \subseteq \text{rng}(S)$. $\square$

Własność 1.63. Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi równość $\text{rng}(S \circ R) = \text{rng}(S)$.

Dowód. Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$ i $S = \{(y_1, w_1), (y_3, w_3)\}$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $S \circ R = \{(x_1, w_1)\}$. Zatem $\text{rng}(S \circ R) = \{w_1\}$, zaś $\text{rng}(S) = \{w_1, w_3\}$. Ale wówczas $\text{rng}(S \circ R) \neq \text{rng}(S)$. Czyli zadana równość w ogólności nie zachodzi. $\square$

Ćwiczenie 1.2. Z samego warunku istnienia elementu $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ nie wynika, że para uporządkowana $(x, y) \in R$, ponieważ z tego, że $y \in \text{rng}(R)$ nie wynika istnienie elementu $x \in X$ dla którego $(x, y) \in R$. Jeśli $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$ to para uporządkowana $(x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ ale niekoniecznie ta sama para uporządkowana należy do relacji R . Z pewnością jednak istnieje tak element $x' \in \text{dom}(R)$, że para $(x', y) \in R$. I podobnie skoro $y \in \text{dom}(S)$ to para uporządkowana $(y, w) \in \text{dom}(S) \times \text{rng}(S)$. Wówczas z tego nie wynika, że para $(y, w) \in S$ ale wiadomo wówczas, że istnieje taki element $w' \in \text{rng}(S)$, że para uporządkowana $(y, w') \in S$. Stąd na mocy definicji złożenia relacji $S \circ R$ otrzymujemy, że para uporządkowana $(x', w') \in S \circ R$. Zauważmy jednak, że $x' \in \text{dom}(S \circ R)$ i $w' \in \text{rng}(S \circ R)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy, że $(x', w') \in \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$. Zatem skoro każda z par uporządkowanych $(x', w') \in S \circ R$ należy także do relacji $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$ to z definicji inkluzji zbiorów jest $S \circ R \subseteq \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$.

Własność 1.64. Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi równość $S \circ R = \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$.

Dowód. Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$ i $S = \{(y_1, w_1), (y_2, w_2)\}$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas z definicji wynika, że $S \circ R = \{(x_1, w_1), (x_2, w_2)\}$. Stąd $\text{dom}(S \circ R) = \{x_1, x_2\}$ oraz $\text{rng}(S \circ R) = \{w_1, w_2\}$ ale $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R) = \{(x_1, w_1), (x_1, w_2), (x_2, w_1), (x_2, w_2)\}$. Od razu widać, że pary uporządkowane (x_1, w_2) i (x_2, w_1) nie należą do relacji $S \circ R$. Zatem w ogólności zadana równość nie może zachodzić. $\square$

Uwaga 1.33. Z powyższego dowodu można wyraźniej dostrzec naturę złożenia relacji. Intuicyjnie mogłoby się wydawać, iż dla złożenia relacji $S \circ R$ prawdziwa jest równość $S \circ R = \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$. Ale gdy głębiej przyjrzymy się strukturze złożenia relacji to zauważymy, że wszystko dzieje się na poziomie relacji R i S . Co to oznacza? Na przykładzie powyższego dowodu widzimy, że elementy x_1 i w_1 mają wspólny element pośredni czyli element y_1 . Dlatego, że $(x_1, y_1) \in R$ i $(y_1, w_1) \in S$. Stąd z definicji złożenia relacji jest $(x_1, w_1) \in S \circ R$. Podobnie jest z elementami x_2 i w_2 tyle, że ich elementem pośrednim w złożeniu $S \circ R$ jest y_2 . Wówczas przykładowe złożenie $S \circ R$ nie wykorzystuje wszystkich możliwości. Bowiem x_1 nie tworzy pary uporządkowanej z y_2 w relacji R i x_2 nie tworzy pary z y_1 w tejże relacji. Ale relacja $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$ tworzy wszystkie możliwe pary uporządkowane elementów x_1, x_2 z elementami w_1, w_2 pomimo tego, iż element x_1 w złożeniu $S \circ R$ nie łączy się z elementem w_2 i element x_2 w tym złożeniu nie łączy się z elementem w_1 . Jak widać relacja $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$ działa jakoby na wyższym, szerszym poziomie niż złożenie $S \circ R$. W konsekwencji zachodzi zależność: $S \circ R \subseteq \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R) \subseteq X \times W$.

Własność 1.65. Składanie relacji nie jest przemienne.

Uwaga 1.34. Z definicji złożenia relacji $S \circ R$ wynika wprost nieprzemienność składania relacji. Zauważmy, że o ile $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$ to $(R \circ S)$ może być złożeniem pustym jeśli zbiory X i W nie mają elementów wspólnych. Dlatego w ogólności $S \circ R \neq R \circ S$.

Własność 1.66. Składanie relacji jest łączne.

Dowód. Niech $R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times W$ i $T \subseteq W \times Z$. Weźmy $(x, z) \in T \circ (S \circ R)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $w \in W$ dla którego $(x, w) \in S \circ R$ i $(w, z) \in T$. Ponieważ $(x, w) \in S \circ R$ to z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Ale skoro $(y, w) \in S$ i $(w, z) \in T$ to z definicji złożenia relacji jest $(y, z) \in T \circ S$. Zatem z definicji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, z) \in T \circ S$, a wówczas $(x, z) \in (T \circ S) \circ R$. Ponieważ każda para uporządkowana ze złożenia relacji $T \circ (S \circ R)$ należy do złożenia $(T \circ S) \circ R$ to $T \circ (S \circ R) \subseteq (T \circ S) \circ R$. Niech $R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times W$ i $T \subseteq W \times Z$. Weźmy $(x, z) \in (T \circ S) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, z) \in T \circ S$. Ponieważ $(y, z) \in T \circ S$ to z definicji złożenia relacji istnieje $w \in W$ dla którego $(y, w) \in S$ i $(w, z) \in T$. Ale istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ co z definicji złożenia relacji daje $(x, w) \in S \circ R$. Zatem istnieje $w \in W$ dla którego $(x, w) \in S \circ R$ i $(w, z) \in T$. Stąd $(x, z) \in T \circ (S \circ R)$. Ponieważ każda para uporządkowana

ze złożenia relacji $(T \circ S) \circ R$ należy do złożenia $T \circ (S \circ R)$ to zachodzi inkluzja $(T \circ S) \circ R \subseteq T \circ (S \circ R)$. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi równość $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$. $\square$

Własność 1.67. Rozdzielność złożenia relacji względem sumy relacji.

Dowód. Niech $S \subseteq Y \times W$, $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \cup R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ i $(y, w) \in S$. Z definicji sumy relacji mamy zatem $(x, y) \in R_1$ lub $(x, y) \in R_2$. Czyli istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ lub } (x, y) \in R_2] \text{ i } (y, w) \in S$. Korzystając z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy mamy istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S] \text{ lub } [(x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S]$. Stąd z rozdzielności kwantyfikatora egzystencjalnego względem alternatywy istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_2$ i $(y, w) \in S$. Zatem z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R_1$ lub $(x, w) \in S \circ R_2$ co z definicji sumy relacji daje nam $(x, w) \in (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$. Wobec tego, że dowolna para uporządkowana z relacji $S \circ (R_1 \cup R_2)$ należy do relacji $(S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$ to z definicji inkluzji relacji zachodzi $S \circ (R_1 \cup R_2) \subseteq (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$.

Niech $S \subseteq Y \times W$, $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R_1$ lub $(x, w) \in S \circ R_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S)$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S)$. Dlatego istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S] \text{ lub } [(x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S]$. Korzystając z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy $((x, y) \in R_1 \text{ lub } (x, y) \in R_2) \text{ i } (y, w) \in S$. Stąd z definicji sumy relacji jest $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Czyli z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ i $(y, w) \in S$. Stąd $(x, w) \in S \circ (R_1 \cup R_2)$. Wówczas zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \cup (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \cup R_2)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi równość $S \circ (R_1 \cup R_2) = (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$. $\square$

Uwaga 1.35. Powyższą równość określa się często jako lewostronną rozdzielność złożenia relacji względem sumy złożeń.

Własność 1.68. Prawostronna rozdzielność złożenia relacji względem sumy złożeń.

Dowód. Niech $R \subseteq X \times Y$, $S_1 \subseteq Y \times W$ i $S_2 \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \cup S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \cup S_2$. Stąd z definicji sumy relacji otrzymujemy $(y, w) \in S_1$ lub $(y, w) \in S_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$

i $((y, w) \in S_1 \text{ lub } (y, w) \in S_2)$. Korzystając z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy dostajemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_1)$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_2)$. Stąd z definicji złożenia relacji $(x, w) \in S_1 \circ R$ lub $(x, w) \in S_2 \circ R$. Wówczas z definicji sumy relacji jest $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$. Zatem skoro dowolna para uporządkowana (x, w) z relacji $(S_1 \cup S_2) \circ R$ należy do relacji $(S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$ to z definicji inkluzji relacji mamy $(S_1 \cup S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$.

Niech $R \subseteq X \times Y$, $S_1 \subseteq Y \times W$ i $S_2 \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ lub $(x, w) \in S_2 \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji otrzymujemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2$. Korzystając z rozdzielności kwantyfikatora egzystencjalnego względem alternatywy dostajemy zatem, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_1] \text{ lub } [(x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_2]$. Stąd z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy jest istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $((y, w) \in S_1 \text{ lub } (y, w) \in S_2)$. Zatem z definicji sumy relacji dostajemy $(y, w) \in S_1 \cup S_2$. Czyli mamy istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \cup S_2$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in (S_1 \cup S_2) \circ R$. Wówczas wobec tego, że dowolna para uporządkowana $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$ należy do relacji $(S_1 \cup S_2) \circ R$ to z definicji inkluzji relacji wynika, że $(S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \cup S_2) \circ R$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi równość $(S_1 \cup S_2) \circ R = (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$. $\square$

Własność 1.69. Dla dowolnych $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ zachodzi inkluzja $S \circ (R_1 \cap R_2) \subseteq (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$.

Dowód. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \cap R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \cap R_2$ i $(y, w) \in S$. Stąd z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \in R_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (x, y) \in R_2] \text{ i } (y, w) \in S$. Korzystając z łączności koniunkcji dostajemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S] \text{ i } [(x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S]$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \in S \circ R_2$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Wobec tego, że dowolna para uporządkowana $(x, w) \in S \circ (R_1 \cap R_2)$ należy do relacji $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$ to z definicji inkluzji relacji jest $S \circ (R_1 \cap R_2) \subseteq (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. $\square$

Własność 1.70. Dla dowolnych relacji $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ nie zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \cap R_2)$.

Dowód. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $(x, w) \in$

$S \circ R_1$ i $(x, w) \in S \circ R_2$. Stąd z definicji złożenia relacji otrzymujemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$ i istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_2$ i $(y, w) \in S$. Ale z tego nie wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S] \text{ i } [(x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S]$, ponieważ kwantyfikator egzystencjalny nie jest na ogół rozdzielnym względem koniunkcji zdań.

Niech $R_1 = \{(x, y_1)\}$, $R_2 = \{(x, y_2)\}$ oraz $S = \{(y_1, w), (y_2, w)\}$. Przy czym $y_1 \neq y_2$. Stąd z definicji złożenia relacji $S \circ R_1 = \{(x, w)\}$ i $S \circ R_2 = \{(x, w)\}$. Zatem $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \in S \circ R_2$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Zauważmy jednak, że skoro $y_1 \neq y_2$ to $(x, y_1) \neq (x, y_2)$ i wówczas $R_1 \cap R_2 = \emptyset$. Ale $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2) \neq \emptyset$. Dlatego nie może zachodzić inkluzja $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \cap R_2)$. Stąd zadana inkluzja w ogólności nie zachodzi a wówczas w ogólności nie zachodzi równość $S \circ (R_1 \cap R_2) = (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. $\square$

Uwaga 1.36. Powyższy dowód pokazał, że nie zachodzi lewostronna rozdzielność złożenia relacji względem przekroju złożań.

Własność 1.71. Dla dowolnych relacji $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$ zachodzi inkluzja $(S_1 \cap S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$.

Dowód. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \cap S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \cap S_2$. Stąd z definicji przekroju relacji $(y, w) \in S_1$ i $(y, w) \in S_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R \text{ i } ((y, w) \in S_1 \text{ i } (y, w) \in S_2)]$. Korzystając z łączności koniunkcji dostajemy istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_1] \text{ i } [(x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_2]$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \in S_2 \circ R$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. Zatem skoro dowolna para uporządkowana z relacji $(S_1 \cap S_2) \circ R$ należy do relacji $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$ to z definicji inkluzji relacji zachodzi $(S_1 \cap S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. $\square$

Własność 1.72. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \cap S_2) \circ R$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \in S_2 \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$ i istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2$. Ponieważ kwantyfikator egzystencjalny nie jest rozdzielnym względem koniunkcji to z powyższego nie wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R \text{ i } ((y, w) \in S_1 \text{ i } (y, w) \in S_2)]$.

Niech $S_1 = \{(y_1, w)\}$, $S_2 = \{(y_2, w)\}$ i $R = \{(x, y_1), (x, y_2)\}$. Przy czym $y_1 \neq y_2$. Stąd z definicji $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) = \{(x, w)\}$. Ale ponieważ $y_1 \neq y_2$ to $(y_1, w) \neq (y_2, w)$ i wówczas $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. Stąd $(S_1 \cap S_2) \circ R = \emptyset$. Zatem nie może zachodzić inkluzja $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) \subseteq \emptyset$, a zatem nie może zachodzić $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \cap S_2) \circ R$. $\square$

Uwaga 1.37. Powyższy dowód pokazał, że nie zachodzi prawostronna rozdzielność złożenia relacji względem przekroju złożień.

Własność 1.73. Dla dowolnych relacji $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ zachodzi inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq S \circ R_1$.

Dowód. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y, w) \in S$. Stąd z definicji różnicy relacji $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \notin R_2$. W szczególności jednak $(x, y) \in R_1$ i wówczas istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S \circ R_1$. Stąd zadana inkluzja zachodzi w ogólności. $\square$

Ćwiczenie 1.3. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Stąd z definicji różnicy relacji $(x, y_0) \in R_1$ i $(x, y_0) \notin R_2$. Zatem istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $((x, y_0) \in R_1$ i $(x, y_0) \notin R_2$ i $(y_0, w) \in S)$. Korzystając z łączności koniunkcji istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $[(x, y_0) \in R_1$ i $(y_0, w) \in S)$ i $((x, y_0) \notin R_2$ i $(y_0, w) \in S)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika na pewno, że $(x, w) \in S \circ R_1$. Natomiast mamy różne możliwości w przypadku koniunkcji $(x, y_0) \notin R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Z tego, że $(x, y_0) \notin R_2$ nie wynika, że nie istnieje $y_1 \neq y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R_2$ i $(y_1, w) \in S$. Stąd jeżeli takie $y_1 \in Y$ istnieje to $(x, w) \in S \circ R_2$. Zatem $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Jeżeli natomiast nie istnieje żaden element $y \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R_2$ i $(y_1, w) \in S$ to relacja $S \circ R_2$ nie zawiera żadnej pary uporządkowanej w której argumentem jest x . Ale może zawierać parę uporządkowaną (x_1, w) , gdzie rzecz jasna $x \neq x_1$. Wówczas żadna para uporządkowana $(x, w) \notin S \circ R_2$. Stąd $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \notin S \circ R_2$. Zatem $(x, w) \in (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$ ale w tym konkretnym przypadku co nie oznacza, że inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$ zachodzi w ogólności. Zauważmy, że mamy $(x, w) \in S \circ R_1$ i $((x, w) \in S \circ R_2$ lub $(x, w) \notin S \circ R_2)$. Stąd $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$ lub $(x, w) \in (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$ ale zawsze istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, w) \in S \circ R_1$. Czyli w ogólności zachodzi inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq S \circ R_1$.

Uwaga 1.38. W powyższym przykładzie wprowadziliśmy różne zmienne x, x_1 oraz y_0 i y_1 , ponieważ w przeciwieństwie do np. dowodu rozdzielności złożenia

relacji względem sumy złożań nie mieliśmy sytuacji by jakaś para uporządkowana należała do pewnej relacji i nie należała do innej. Dlatego wówczas mogliśmy wnioskować na podstawie przynależności do danej relacji dowolnej pary uporządkowanej. Natomiast w powyższym ćwiczeniu nie mogliśmy wnioskować na podstawie przynależności jednej dowolnej pary uporządkowanej do danej relacji właśnie dlatego, że pewna dowolna para uporządkowana należała do pewnej relacji i nie należała do innej. Stąd niezbędne było wprowadzenie różnych zmiennych tworzących dowolne, różne pary uporządkowane. W szczególności chodziło o to aby pokazać, że para uporządkowana (x, w) może należeć do obu złożań $S \circ R_1$ i $S \circ R_2$ ale dla różnych elementów ze zbioru Y .

Własność 1.74. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. W ogólności zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \setminus R_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ oraz $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Wówczas z definicji różnicy relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \notin S \circ R_2$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$, zaś z zaprzeczenia przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji wynika, że dla każdego $y \in Y$ $(x, y) \notin R_2$ lub $(y, w) \notin S$. Zatem skoro istnieje $y \in Y$ dla którego $(y, w) \in S$ to nieprawdą jest, że dla każdego $y \in Y$ $(y, w) \notin S$. Wówczas istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_1$ i $(y_0, w) \in S$ i $(x, y_0) \notin R_2$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy zatem, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $((x, y_0) \in R_1 \text{ i } (x, y_0) \notin R_2) \text{ i } (y_0, w) \in S$. Stąd z definicji różnicy relacji wynika, że $(x, y_0) \in R_1 \setminus R_2$ co daje nam, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Zatem z definicji złożenia relacji otrzymujemy $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wobec tego zadana inkluzja zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.75. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. W ogólności nie zachodzi równość $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) = S \circ (R_1 \setminus R_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Ponieważ zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \setminus R_2)$ to wystarczy udowodnić, że nie zachodzi inkluzja przeciwna. Weźmy zatem $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y, w) \in S$. Zatem z definicji różnicy relacji $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \notin R_2$. Stąd istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \notin R_2$ i $(y, w) \in S$. Ale może istnieć $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Wówczas $(x, w) \in S \circ R_2$. Nie możemy jednak na żadnej podstawie wywnioskować, że takie y_0 istnieje. Zatem musimy odnieść się do kontrprzykładu.

Niech $R_1 = \{(x_1, y_1)\}$, $R_2 = \{(x_1, y_2)\}$ i $S = \{(y_1, w_1), (y_2, w_1)\}$. Przy czym $y_1 \neq y_2$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $S \circ R_1 = \{(x_1, w_1)\}$ i $S \circ R_2 = \{(x_1, w_1)\}$. Stąd $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) = \emptyset$. Ale $R_1 \setminus R_2 = \{(x_1, y_1)\}$. Zatem $S \circ (R_1 \setminus R_2) = \{(x_1, w_1)\}$, a wówczas nie może zachodzić inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Wobec tego w ogólności $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) \neq S \circ (R_1 \setminus R_2)$. $\square$

Uwaga 1.39. Zauważmy iż, kluczowym warunkiem było tutaj aby do obu relacji R_1 i R_2 należała przynajmniej jedna taka para uporządkowana, która miałaby te same argumenty ale dla tych argumentów różne wartości i aby te wartości, będąc argumentami w parach uporządkowanych w relacji S miały równe wartości. Czyli x_1 było w relacji R_1 z y_1 , zaś w relacji R_2 z y_2 , gdzie $y_1 \neq y_2$. Przy czym y_1 i y_2 były w relacji S z tym samym elementem w_1 . Stąd (x_1, w_1) należało do obu złożów $S \circ R_1$ i $S \circ R_2$, a wówczas nie mogło należeć do $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Jednak para uporządkowana (x_1, w_1) należała do $S \circ (R_1 \setminus R_2)$ czyli $S \circ (R_1 \setminus R_2) \not\subseteq (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Zatem dowód powyższej własności pokazał, że w ogólności nie zachodzi lewostronna rozdzielnosć złożenia relacji względem różnicy złożów.

Własność 1.76. Dla dowolnych relacji $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$.

Dowód. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji różnicy relacji $(y, w) \in S_1$ i $(y, w) \notin S_2$. Zatem pomijając fakt, że $(y, w) \notin S_2$, bo w szczególności $(y, w) \in S_1$ dostajemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S_1 \circ R$. Wówczas $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$. $\square$

Ćwiczenie 1.4. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji różnicy relacji $(y_0, w) \in S_1$ i $(y_0, w) \notin S_2$. Zatem istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$ i $(y_0, w) \notin S_2$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $[(x, y_0) \in R \text{ i } (y_0, w) \in S_1] \text{ i } [(x, y_0) \in R \text{ i } (y_0, w) \notin S_2]$. Ale z tego, że $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \notin S_2$ nie wynika, że $(x, w) \notin S_2 \circ R$. Może istnieć bowiem taki element $y_1 \neq y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R$ i $(y_1, w) \in S_2$ i wówczas $(x, w) \in S_2 \circ R$. Stąd wówczas istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$ i istnieje $y_1 \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R$ i $(y_1, w) \in S_2$. Zatem z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \in S_2 \circ R$ co z definicji przekroju relacji

daje nam, że $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. Ale nie jest to własność ogólna. Bowiem jeśli $(x, w) \notin S_2 \circ R$ to nie istnieje taki element $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2$. Wówczas dla każdego $y \in Y$ $((x, y) \notin R$ lub $(y, w) \notin S_2)$. Ale istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$. Zatem z definicji złożenia relacji $(x, w) \in S_1 \circ R$. Wówczas skoro $((x, w) \in S_2 \circ R$ lub $(x, w) \notin S_2 \circ R)$ i $(x, w) \in S_1 \circ R$ to zauważmy, że zachodzi inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$, bowiem, gdy $(x, w) \in S_2 \circ R$ to $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$, zaś gdy $(x, w) \notin S_2 \circ R$ to $(x, w) \in (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ ale wówczas $S_1 \setminus S_2 = S_1$ czyli $(x, w) \in S_1 \circ R$. Zatem w obu przypadkach mamy $(x, w) \in S_1 \circ R$. Natomiast inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$ zachodzi wyłącznie wtedy, gdy $(x, w) \in S_2 \circ R$, zaś inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ zachodzi, gdy $(x, w) \notin S_2 \circ R$ i wówczas $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$.

Własność 1.77. Dla dowolnych relacji $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$ zachodzi inkluzja $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \setminus S_2) \circ R$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$. Wówczas z definicji różnicy relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \notin S_2 \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$, zaś z zaprzeczenia przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji wynika, że dla każdego $y \in Y$ $(x, y) \notin R$ lub $(y, w) \notin S_2$. Ale ponieważ istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ to nieprawdą jest, że dla każdego $y \in Y$ $(x, y) \notin R$. Zatem istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$ i $(y_0, w) \notin S_2$. Wówczas z definicji różnicy relacji $(y_0, w) \in S_1 \setminus S_2$ co daje nam, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji złożenia relacji $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wobec tego, że para uporządkowana $(x, w) \in (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ była dowolnie wybrana z relacji $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ to zachodzi zadana inkluzja. $\square$

Własność 1.78. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Wówczas w ogólności nie zachodzi równość $(S_1 \setminus S_2) \circ R = (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Ponieważ dowiedliśmy prawdziwości inkluzji $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \setminus S_2) \circ R$ to wystarczy dowieść nieprawdziwości inkluzji przeciwnej aby dowieść nieprawdziwość zadanej równości. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji różnicy relacji $(y, w) \in S_1$ i $(y, w) \notin S_2$. Jednakże może istnieć $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_2$. Zatem z definicji złożenia relacji $(x, w) \in S_2 \circ R$. Nie możemy jednak wywnioskować istnienia takiego y_0 bądź jemu zaprzeczyć. Wówczas musimy posłużyć się kontrprzykładem.

Niech $S_1 = \{(y_1, w_1)\}$, $S_2 = \{(y_2, w_1)\}$ i $R = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2)\}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $S_1 \circ R = \{(x_1, w_1)\}$ oraz $S_2 \circ R = \{(x_1, w_1)\}$. Stąd $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R) = \emptyset$. Ale z definicji różnicy relacji $S_1 \setminus S_2 = \{(y_1, w_1)\}$. Zatem z definicji złożenia relacji $(S_1 \setminus S_2) \circ R = \{(x_1, w_1)\}$. Wówczas nie może zachodzić inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$, ponieważ relacja $(S_1 \setminus S_2) \circ R$ nie jest pusta natomiast relacja $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ jest relacją pustą. Stąd zadana równość w ogólności nie zachodzi. $\square$

Uwaga 1.40. Powyższy kontrprzykład pokazał jakie były kluczowe warunki, dzięki którym można było dowieść, że zadana równość jest fałszywa. Mianowicie x_1 był w relacji R z dwoma różnymi elementami y_1 i y_2 . Natomiast y_1 i y_2 były w relacji S z tym samym elementem w_1 . Zatem para uporządkowana (x_1, w_1) należała do obu relacji $S_1 \circ R$ i $S_2 \circ R$. Stąd nie mogła należeć do relacji $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$. Ale jednocześnie para (x_1, w_1) należała do $(S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas $(S_1 \setminus S_2) \circ R \not\subseteq (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$. Wobec tego dowód powyższej własności pokazał, że w ogólności nie zachodzi prawostronna rozdzielność złożenia relacji względem różnicy złożań.

Zauważmy podobieństwa w dowodzeniu niezachodzenia lewo- i prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań. W przypadku dowodu nieprawdziwości zachodzenia prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań relację R można by potraktować jako sumę relacji R_1 i R_2 z kontrprzykładu pokazującego nieprawdziwość lewostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań, zaś relację S z tamtego kontrprzykładu jako sumę relacji S_1 i S_2 z kontrprzykładu dowodzącego nieprawdziwość prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań. Patrząc pod tym względem można dojść do wniosku, że warunki dzięki którym można było dowieść nieprawdziwości obu własności były w gruncie rzeczy identyczne. Zatem mówi to o istnieniu pewnej symetrii pomiędzy niezachodzeniem lewo- i prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań.

Definicja 1.27. Niech $R \subseteq X \times Y$. Wówczas relację $R^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X : (x, y) \in R\}$ nazywamy relacją odwrotną do relacji R .

Zatem dziedzinę relacji R^{-1} można zdefiniować jako zbiór $dom(R^{-1}) = \{y \in Y : \exists x \in X : (x, y) \in R\}$. A wówczas okazuje się, że jest to definicja zbioru wartości relacji R . Stąd $dom(R^{-1}) = rng(R)$.

Zbiór wartości relacji R^{-1} można z kolei określić jako $rng(R^{-1}) = \{x \in X : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$. Jest to z kolei definicja dziedziny relacji R . Czyli $rng(R^{-1}) = dom(R)$.

Łatwo też zauważyć, że $R^{-1} \subseteq dom(R^{-1}) \times rng(R^{-1})$. Ale skoro $dom(R^{-1}) = rng(R)$ i $rng(R^{-1}) = dom(R)$ to $R^{-1} \subseteq rng(R) \times dom(R)$.

Uwaga 1.41. Z definicji relacji odwrotnej do relacji R wynika wprost równoważność $(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R^{-1}$.

Własność 1.79. Niech X i Y będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi $(X \times Y)^{-1} = Y \times X$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i Y oraz dowolne elementy x i y . Niech $(y, x) \in Y \times X$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $y \in Y$ i $x \in X$. Korzystając z przemienności koniunkcji otrzymujemy zatem $x \in X$ i $y \in Y$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in X \times Y$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej do relacji $X \times Y$ dostajemy $(y, x) \in (X \times Y)^{-1}$. Stąd $Y \times X \subseteq (X \times Y)^{-1}$.

Niech $(y, x) \in (X \times Y)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej do relacji $X \times Y$ wynika, że $(x, y) \in X \times Y$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $x \in X$ i $y \in Y$. Korzystając z przemienności koniunkcji dostajemy zatem $y \in Y$ i $x \in X$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy $(y, x) \in Y \times X$. Wówczas $(X \times Y)^{-1} \subseteq Y \times X$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.80. Odwracanie relacji pełnej jest rozdzielne względem sumy. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2, Y_1 i Y_2 zachodzi równość $[(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1} = (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$.

Dowód. Niech X_1, X_2, Y_1 i Y_2 będą dowolnymi zbiorami i x, y dowolnymi elementami. Weźmy $(y, x) \in [(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1}$. Z definicji relacji odwrotnej wynika wówczas, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$. Stąd z definicji sumy zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in X_1 \times X_2$ lub $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy, że $(x \in X_1 \text{ i } y \in X_2)$ lub $(x \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$. Korzystając z przemienności koniunkcji mamy zatem $(y \in X_2 \text{ i } x \in X_1)$ lub $(y \in Y_2 \text{ i } x \in Y_1)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(y, x) \in X_2 \times X_1$ lub $(y, x) \in Y_2 \times Y_1$. Stąd z definicji sumy zbiorów jest $(y, x) \in (X_2 \times X_1) \cup (Y_2 \times Y_1)$. Ale $X_2 \times X_1 = (X_1 \times X_2)^{-1}$ i $Y_2 \times Y_1 = (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Zatem $(y, x) \in (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Wówczas $[(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1} \subseteq (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$.

Niech $(y, x) \in (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(y, x) \in (X_1 \times X_2)^{-1}$ lub $(y, x) \in (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej otrzymujemy $(x, y) \in X_1 \times X_2$ lub $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Zatem z definicji sumy zbiorów dostajemy, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(y, x) \in [(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1}$. Stąd $(X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1} \subseteq [(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.81. Ponieważ powyższy dowód dotyczył w szczególności relacji pełnych to teraz przedstawimy dowód ogólniejszy dla każdej relacji będącej podzbiorem relacji pełnej. Odwracanie dowolnej relacji jest rozdzielne względem sumy.

Niech $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Wówczas zachodzi $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Niech $(y, x) \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej $(R_1 \cup R_2)^{-1}$ wynika, że $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Stąd z definicji sumy relacji $(x, y) \in R_1$ lub $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji relacji odwrotnej otrzymujemy, że $(y, x) \in R_1^{-1}$ lub $(y, x) \in R_2^{-1}$. Wówczas z definicji sumy relacji dostajemy $(y, x) \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. Zatem $(R_1 \cup R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$.

Niech $(y, x) \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. Wówczas z definicji sumy relacji wynika, że $(y, x) \in R_1^{-1}$ lub $(y, x) \in R_2^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in R_1$ lub $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji sumy relacji otrzymujemy $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej dostajemy $(y, x) \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$. Wobec tego $R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cup R_2)^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.82. Odwracanie relacji jest rozdzielne względem przekroju.

Niech $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Wówczas zachodzi $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$.

Dowód. Ustalmy $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Niech $(y, x) \in (R_1 \cap R_2)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in R_1 \cap R_2$. Stąd z definicji przekroju relacji $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji relacji odwrotnej $(y, x) \in R_1^{-1}$ i $(y, x) \in R_2^{-1}$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(y, x) \in R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$. Wówczas $(R_1 \cap R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$.

Niech $(y, x) \in R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(y, x) \in R_1^{-1}$ i $(y, x) \in R_2^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(x, y) \in R_1 \cap R_2$ co z definicji relacji odwrotnej daje nam $(y, x) \in (R_1 \cap R_2)^{-1}$. Wówczas $R_1^{-1} \cap R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cap R_2)^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Uwaga 1.42. Powyższa równość zachodzi także w przypadku obcięcia relacji, które jest szczególnym przypadkiem przekroju relacji. Mianowicie dla dowolnego zbioru $X_2 \subseteq X$ oraz dowolnej relacji $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $(R \upharpoonright X_2)^{-1} = [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1} = R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$.

Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem, zaś $R \subseteq X \times Y$ dowolną relacją. Weźmy $(y, x) \in (R \upharpoonright X_2)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Stąd z definicji obcięcia relacji R do zbioru

X_2 otrzymujemy $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Zatem z definicji przekroju relacji $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Ale z definicji relacji odwrotnej dostajemy wówczas $(y, x) \in R^{-1}$ i $(y, x) \in (X_2 \times Y)^{-1}$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(y, x) \in R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$. Stąd z rozdzielnosci odwracania relacji względem przekroju mamy $(y, x) \in [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1}$. Zatem $(R \upharpoonright X_2)^{-1} \subseteq [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1} = R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$.

Niech $(y, x) \in R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(y, x) \in R^{-1}$ i $(y, x) \in (X_2 \times Y)^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Zatem z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(y, x) \in [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1}$. Ale z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 mamy $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$ czyli z definicji relacji odwrotnej $(y, x) \in (R \upharpoonright X_2)^{-1}$. Stąd $R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1} \subseteq (R \upharpoonright X_2)^{-1} = [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności.

Uwaga 1.43. Zauważmy tutaj jedną ważną kwestię. Zarówno $R \upharpoonright X_2$ jak i $(R \upharpoonright X_2)^{-1}$ są obcięciami kolejno relacji R do zbioru X_2 i relacji R^{-1} do zbioru X_2 . Tyle, że w przypadku relacji R następuje obcięcie jej dziedziny, zaś w przypadku relacji R^{-1} obcięcie podzbioru przeciwdziedziny.

Definicja 1.28. Dziedziną relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 nazywamy zbiór $\text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \{y \in Y : \exists x \in X_2 : (x, y) \in R\}$.

Ponieważ jest to definicja zbioru wartości obcięcia $R \upharpoonright X_2$ to otrzymujemy $\text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \text{rng}(R \upharpoonright X_2)$. Stąd $y \in \text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow y \in \text{rng}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow \exists x \in X_2 ((x, y) \in R)$. Zatem $y \in \text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow \exists x \in X_2 ((x, y) \in R)$.

Definicja 1.29. Zbiorem wartości relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 nazywamy zbiór $\text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \{x \in X_2 : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$. Jest to jednocześnie definicja dziedziny obcięcia relacji R do zbioru X_2 . Stąd $\text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \text{dom}(R \upharpoonright X_2)$. Zatem $x \in \text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \cap \text{dom}(X_2 \times Y) \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \cap X_2 \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \wedge x \in X_2 \Leftrightarrow \exists y \in Y ((x, y) \in R) \wedge x \in X_2$. Czyli $x \in \text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow \exists y \in Y ((x, y) \in R) \wedge x \in X_2$.

Definicja 1.30. Definicja przynależności pary uporządkowanej do relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 .

Niech $(y, x) \in ((R \upharpoonright X_2)^{-1})$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(y, x) \in R^{-1} \cap (Y \times X_2)$. Stąd z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(y, x) \in R^{-1}$ i $(y, x) \in Y \times X_2$. Zatem z definicji relacji odwrotnej dostajemy $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in R$ i $x \in X_2$ i $y \in Y$. Ponieważ z tego, że $(x, y) \in R$ wynika, że $y \in Y$ możemy zapisać $(x, y) \in R$

i $x \in X_2$. Wówczas $(y, x) \in ((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow (x, y) \in R$ i $x \in X_2$.
 Stąd $(R \upharpoonright X_2)^{-1} = \{(y, x) \in R^{-1} : x \in X_2\}$.

Definicja 1.31. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas $(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow (w, x) \in (S \circ R)^{-1} \Leftrightarrow \exists y \in Y((x, y) \in R \wedge (y, w) \in S) \Leftrightarrow \exists y \in Y((w, y) \in S^{-1} \wedge (y, x) \in R^{-1})$. Zatem $(S \circ R)^{-1} = \{(w, x) \in W \times X : \exists y \in Y : (w, y) \in S^{-1} \wedge (y, x) \in R^{-1}\}$. Relację $(S \circ R)^{-1}$ nazywamy relacją odwrotną do złożenia $S \circ R$.

Z powyższej definicji wynika następująca równość:

Własność 1.83. Prawo odwracania składania relacji.

Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Relacja odwrotna do złożenia dwóch relacji jest złożeniem relacji do nich odwrotnych w odwrotnej kolejności. Czyli $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

Dowód. Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(w, x) \in (S \circ R)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, w) \in S \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Zatem z definicji relacji odwrotnej dla tego samego $y \in Y$ mamy $(y, x) \in R^{-1}$ i $(w, y) \in S^{-1}$. Korzystając z przemienności koniunkcji dotyczącej formuły wewnątrz kwantyfikatora egzystencjalnego istnieje $y \in Y$ dla którego $(w, y) \in S^{-1}$ i $(y, x) \in R^{-1}$. Stąd zgodnie z kolejnością składania relacji $(w, x) \in R^{-1} \circ S^{-1}$. Wówczas zachodzi $(S \circ R)^{-1} \subseteq R^{-1} \circ S^{-1}$.

Niech $(w, x) \in R^{-1} \circ S^{-1}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(w, y) \in S^{-1}$ i dla którego $(y, x) \in R^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej dla tego samego $y \in Y$ otrzymujemy $(y, w) \in S$ i $(x, y) \in R$. Korzystając z przemienności koniunkcji formuły wewnątrz kwantyfikatora egzystencjalnego mamy istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S \circ R$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej $(w, x) \in (S \circ R)^{-1}$, a zatem $R^{-1} \circ S^{-1} \subseteq (S \circ R)^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Definicja 1.32. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{dom}((S \circ R)^{-1}) = \{w \in W : \exists y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \in S^{-1}\}$. Łatwo zatem zauważyć, że skoro $\text{dom}(R^{-1}) = \text{rng}(R)$ to otrzymaliśmy zarazem definicję zbioru wartości złożenia $S \circ R$. Stąd $\text{dom}((S \circ R)^{-1}) = \text{rng}(S \circ R)$. Zatem $w \in \text{dom}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \in S^{-1}$. Stąd $\neg w \in \text{dom}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow w \notin \text{dom}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \in S^{-1}) \Leftrightarrow \forall y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \notin S^{-1} \Leftrightarrow \forall y \in \text{rng}(R) : (y, w) \notin S$.

Definicja 1.33. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{rng}((S \circ R)^{-1}) = \{x \in X : \exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1}\}$. Jest to zarazem definicja

dziedziny złożenia $S \circ R$, bo z definicji $\exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1} \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R$. Stąd $\text{rng}((S \circ R)^{-1}) = \text{dom}(S \circ R)$. Zatem $x \in \text{rng}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1} \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R$. Wówczas $\neg x \in \text{rng}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow x \notin \text{rng}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1}) \Leftrightarrow \forall y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \notin R^{-1} \Leftrightarrow \forall y \in \text{dom}(S) : (x, y) \notin R$.

Uwaga 1.44. Łatwo zauważyć, że każda relacja $R \subseteq X \times Y$ i każda relacja do niej odwrotna $R^{-1} \subseteq Y \times X$ są relacjami wzajemnie odwrotnymi. Zatem relacja R^{-1} jest relacją odwrotną do relacji R i relacja R jest relacją odwrotną do relacji R^{-1} . Czyli $(R^{-1})^{-1} = R$. Niech $(x, y) \in R$. Wówczas z definicji $(y, x) \in R^{-1}$. Jeżeli teraz odwrócimy relację R^{-1} to otrzymamy relację $(R^{-1})^{-1}$. Ale ponieważ $(y, x) \in R^{-1}$ to $(x, y) \in (R^{-1})^{-1}$, a wówczas $(x, y) \in R$. Stąd $R \subseteq (R^{-1})^{-1}$.

Niech $(x, y) \in (R^{-1})^{-1}$. Wówczas z definicji wynika, że $(y, x) \in R^{-1}$. Ale odwracając relację R^{-1} dostajemy relację R . Stąd $(x, y) \in R$. Zatem $(R^{-1})^{-1} \subseteq R$. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to $(R^{-1})^{-1} = R$.

Rzecz jasna obcięcia i złożenia relacji podlegają temu samemu prawu.

Własność 1.84. Dla dowolnych relacji $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ zachodzi $S \cap R^{-1} \neq \emptyset \Rightarrow R \circ S \neq \emptyset$. Przy czym $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$.

Uwaga 1.45. Weźmy $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$ oraz $(x_1, y_1) \in R$ i $(y_0, x_1) \in S$. Przy czym $y_0 \neq y_1$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $(y_0, y_1) \in R \circ S$. A zatem istnieje $x_1 \in X \cap W$ dla którego $(x_1, y_1) \in R$ i $(y_0, x_1) \in S$. Stąd jest to równoważne temu, że istnieje $w_1 \in W$ takie, że $w_1 \in X$ czyli istnieje takie $w_1 \in X \cap W$ dla którego $(w_1, y_1) \in R \wedge (y_0, w_1) \in S$. Zatem $x_1 = w_1$. Wówczas złożenie $R \circ S$ jest niepuste. Przy czym jeżeli para uporządkowana (y_0, y_1) jest jedyną parą uporządkowaną należącą do złożenia $R \circ S$ to $R \circ S = \{(y_0, y_1) \in Y \times Y : \exists x_1 \in X \cap W : (y_0, x_1) \in S \wedge (x_1, y_1) \in R\}$. Rzecz jasna, gdyby $y_0 = y_1$ to para uporządkowana (y_0, y_1) należałaby do złożenia $R \circ S$.

Zatem zauważmy różnicę pomiędzy złożeniami $S \circ R$ i $R \circ S$. Aby złożenie $S \circ R$ było niepuste to musi istnieć taki element $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Natomiast złożenie $R \circ S$ będzie niepuste w szczególności wtedy, gdy będzie istniał taki element $x \in X \times W$ dla którego $(y, x) = (y, w) \in S$ i dla którego $(x, y) \in R$. Stąd oczywistym jest $x = w$. Przy czym współrzędne y mogą być różne, czyli tak jak w treści ćwiczenia było $y_0 \neq y_1$. Zatem w przypadku złożenia $R \circ S$ równe muszą być elementy $x = w$ w parach uporządkowanych należących odpowiednio do R i S .

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że skoro w szczególności $R \circ S \neq \emptyset$, gdy istnieje

$x \in X \cap W$ dla którego $(y, x) \in S$ i $(x, y) \in R$ to z tego wynika, że jeżeli $S \cap R^{-1} \neq \emptyset$ to istotnie $R \circ S \neq \emptyset$. Zatem wspólna para uporządkowana $(y, w) = (y, x) \in S$ i $(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R^{-1}$ gwarantuje niepustość złożenia $R \circ S$, bo wówczas $(y, y) \in R \circ S$. Stąd $S \cap R^{-1} \neq \emptyset \Rightarrow R \circ S \neq \emptyset$.

Uwaga 1.46. Powyższa uwaga pokazuje również, że w ogólności nie zachodzi implikacja $R \circ S \neq \emptyset \Rightarrow S \cap R^{-1} \neq \emptyset$. Powołując się na treść wspomnianej uwagi, skoro istnieje $x_1 \in X \cap W$ dla którego $(y_1, x_1) \in R^{-1}$ i $(y_0, x_1) \in S$, gdzie $y_0 \neq y_1$ to z definicji złożenia relacji wynika, że $(y_0, y_1) \in R \circ S$. Ale skoro $y_0 \neq y_1$ to $(y_0, x_1) \neq (y_1, x_1)$. Wówczas jeżeli $(y_0, x_1) \notin R^{-1}$ lub $(y_1, x_1) \notin S$ to mimo to $(y_0, y_1) \in R \circ S$.

Definicja 1.34. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relację identycznościową na zbiorze X_2 definiujemy następująco: $id_{X_2} = \{(x, x) \in X \times X : x \in X_2\}$. Z definicji tej wynika, że relacja identycznościowa na danym zbiorze jest relacją, którą łączy dany element tego zbioru wyłącznie z nim samym. Łatwo też dostrzec, że relacja identycznościowa na danym zbiorze jest podzbiorem pełnej relacji identycznościowej, czyli $id_{X_2} \subseteq I_X = \{(x, x) \in X \times X : x \in X\}$.

Należy też dodać, że $I_X \subseteq X \times X$, gdzie relacja pełna $X \times X$ zawiera wszystkie możliwe pary uporządkowane (x, x) . Zatem przykładowo jeśli dowolne elementy $x_1, x_2 \in X$, przy czym $x_1 \neq x_2$ to $(x_1, x_2) \in X \times X$ ale $(x_1, x_2) \notin I_X$. Stąd relacja pełna $X \times X$ zawiera wszystkie możliwe pary uporządkowane (x, x) , gdzie $x \in X$, natomiast pełna relacja identycznościowa I_X zawiera tylko te pary, które mają równe współrzędne.

Uwaga 1.47. Zauważmy, że z definicji $dom(id_{X_2}) = rng(id_{X_2})$ i jednocześnie $id_{X_2} \subseteq dom(id_{X_2}) \times rng(id_{X_2}) \Leftrightarrow id_{X_2} \subseteq dom(id_{X_2}) \times dom(id_{X_2}) \Leftrightarrow id_{X_2} \subseteq rng(id_{X_2}) \times rng(id_{X_2}) \Leftrightarrow id_{X_2} \subseteq rng(id_{X_2}) \times dom(id_{X_2})$.

Własność 1.85. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relacją odwrotną do relacji identycznościowej na zbiorze X_2 jest relacja identycznościowa na zbiorze X_2 .

Dowód. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Weźmy $(x, y) \in id_{X_2}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(y, x) \in (id_{X_2})^{-1}$. Ale z definicji relacji identycznościowej wynika, że $x = y$. Czyli $(x, y) = (y, x) = (x, x)$. Stąd $(x, x) \in (id_{X_2})^{-1}$. Zatem $id_{X_2} \subseteq (id_{X_2})^{-1}$.

Weźmy $(y, x) \in (id_{X_2})^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in id_{X_2}$. Ale z definicji relacji identycznościowej jest $x = y$. Czyli $(y, x) = (x, y) = (x, x)$. Stąd $(x, x) \in id_{X_2}$. Zatem $(id_{X_2})^{-1} \subseteq id_{X_2}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. Zatem odwrócenie relacji identycznościowej nie zmienia tej relacji. $\square$

Własność 1.86. Niech $R \subseteq X \times Y$ będzie dowolną relacją i $X_2 \subseteq X$ dowolnym zbiorem. Wówczas zachodzi równość $R \circ id_{X_2} = R \upharpoonright X_2$.

Dowód. Niech $R \subseteq X \times Y$. Weźmy dowolny zbiór $X_2 \subseteq X$. Niech $(x_0, y_0) \in R \circ id_{X_2}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że dla x_0 mamy $(x_0, x_0) \in id_{X_2}$ i $(x_0, y_0) \in R$. Ale z definicji relacji identycznościowej na zbiorze X_2 wynika, że $x_0 \in X_2$. Stąd $(x_0, y_0) \in X_2 \times Y$. Zatem $(x_0, y_0) \in R$ i $(x_0, y_0) \in X_2 \times Y$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(x_0, y_0) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Ale z definicji $R \cap (X_2 \times Y)$ jest obcięciem relacji R do zbioru X_2 czyli $(x_0, y_0) \in R \upharpoonright X_2$. Stąd $R \circ id_{X_2} \subseteq R \upharpoonright X_2$.

Niech $(x_0, y_0) \in R \upharpoonright X_2$. Wówczas z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(x_0, y_0) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Stąd z definicji przekroju relacji $(x_0, y_0) \in R$ i $(x_0, y_0) \in X_2 \times Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $x_0 \in X_2$ i $y_0 \in Y$. Warunek $y_0 \in Y$ jest w tym wypadku redundantny bo wynika wprost z $(x_0, y_0) \in R$. W związku z tym otrzymujemy $(x_0, y_0) \in R$ i $x_0 \in X_2$. Zatem z definicji relacji identycznościowej na zbiorze X_2 wynika, że $(x_0, x_0) \in id_{X_2}$. Wówczas mamy $(x_0, y_0) \in R$ i $(x_0, x_0) \in id_{X_2}$. Stąd z definicji złożenia relacji wynika, że $(x_0, y_0) \in R \circ id_{X_2}$, a zatem $R \upharpoonright X_2 \subseteq R \circ id_{X_2}$. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. $\square$

1.5 Funkcje

Definicja 1.35. Funkcją nazywamy każdą relację $R \subseteq X \times Y$, gdy spełniony jest warunek $(x, y) \in R \wedge (x, y') \in R \Rightarrow y = y'$.

Uwaga 1.48. Jak już wiemy, każda relacja typu $\emptyset \times A$, $A \times \emptyset$ czy $\emptyset \times \emptyset$, gdzie $A \neq \emptyset$ jest relacją pustą ale nie każda z tych relacji jest funkcją. Z definicji funkcji wynika, że funkcją nie jest relacja $A \times \emptyset$. Dlaczego? Ponieważ funkcja jest odwzorowaniem, które przyporządkowuje każdemu elementowi z jej dziedziny dokładnie jeden element z jej przeciwdziedziny. W przypadku relacji odwzorowującej zbiór niepusty w zbiór pusty nie możemy przyporządkować elementom z dziedziny tej relacji żadnego elementu z jej przeciwdziedziny, bo ta jest pusta. Wynika to z prawdziwości lub nieprawdziwości implikacji. Skoro $A \neq \emptyset$ to istnieje pewien element $x \in A$. Wówczas zdanie " x należy do A " jest zdaniem prawdziwym. Ale jeżeli relacja $A \times \emptyset$ byłaby funkcją to musiałby istnieć dokładnie jeden element $y \in \emptyset$, który byłby wartością dla argumentu x . Wiadomo, że zdanie " y należy do zbioru pustego" jest zdaniem fałszywym a zatem mamy implikację w której ze zdania prawdziwego wynika zdanie fałszywe co jest nieprawdą. Stąd odwzorowanie niepustego zbioru w zbiór pusty nie może być funkcją.

Z kolei relacja odwrotna do relacji $A \times \emptyset$ jest funkcją ponieważ z fałszu może wynikać prawda. W przypadku relacji $\emptyset \times A$ zdaniem fałszywym jest zdanie " $x \in \emptyset$ ". Zdaniem prawdziwym jest natomiast zdanie " $y \in A$ " bo $A \neq \emptyset$. I wówczas mimo, że nie ma elementu w dziedzinie relacji $\emptyset \times A$, któremu można by przyporządkować dokładnie jeden element ze zbioru A to implikacja "jeżeli istnieje element x ze zbioru $\emptyset$ to istnieje taki element y ze zbioru A , że para uporządkowana (x, y) należy do funkcji odwzorowującej zbiór pusty w zbiór niepusty A " jest prawdziwa. Ale skoro każda implikacja, której następnik jest prawdziwy jest prawdziwa to w takiej implikacji nieistotna jest wartość logiczna jej poprzednika i wówczas wynika z tego, że każda relacja, której dziedzina jest pusta jest funkcją. Stąd relacja $\emptyset \times \emptyset$ także jest funkcją. Zatem podajmy definicję funkcji pustej.

Definicja 1.36. Funkcja pusta to funkcja odwzorowująca zbiór pusty w dowolny zbiór co można zapisać jako $f : \emptyset \rightarrow Y$.

Uwaga 1.49. Fakt, że funkcja f odwzorowuje zbiór X w zbiór Y zapisujemy jako $f : X \rightarrow Y$. Ten zapis informuje nas o tym, że $X = \text{dom}(f)$ oraz $\text{rng}(f) \subseteq Y$. Zatem z definicji dziedziną funkcji f jest zbiór $\text{dom}(f) = X$, zaś zbiorem wartości funkcji f : $\text{rng}(f) = \{y \in Y : \exists x \in X : y = f(x)\}$.

Definicja 1.37. Zbiorem, który zawiera wszystkie funkcje $f : X \rightarrow Y$ nazywamy zbiór $X_Y = \{f \in \mathcal{P}(X \times Y) : \text{Fnc}(f) \wedge \text{dom}(f) = X\}$, gdzie zapis $\text{Fnc}(f)$ oznacza, że relacja f jest funkcją. Bo $\text{Fnc}(f) = \forall x \in X \exists! y \in Y : (x, y) \in f$.

Uwaga 1.50. Definicja ta wynika z tego, że skoro $f : X \rightarrow Y$ to $f \subseteq X \times Y$, a wówczas $f \in \mathcal{P}(X \times Y)$. Bowiem skoro f jest podzbiorem relacji pełnej $X \times Y$ to z definicji zbioru potęgowego funkcja f musi należeć do zbioru, który zawiera wszystkie podzbiory relacji pełnej $X \times Y$, a tym zbiorem (rodziną zbiorów) jest zbiór potęgowy relacji pełnej $X \times Y$, czyli zbiór $\mathcal{P}(X \times Y)$.

Rozdział 2

Analiza matematyczna

2.1 Ciągi liczbowe

Twierdzenie 2.1. *Każdy ciąg zbieżny jest ograniczony.*

Dowód. Z definicji jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$ to dla dowolnie małej liczby dodatniej ϵ istnieje taka liczba naturalna N , że dla każdej liczby $n > N$ spełniona jest nierówność $|a_n - g| < \epsilon$. Niech $\epsilon = 1$. Wówczas prawie wszystkie wyrazy ciągu (a_n) należą do zbioru $\mathbb{U}(g; 1)$ dla każdego $n > N$. Zatem prawie wszystkie wyrazy ciągu (a_n) należą do zbioru ograniczonego od dołu przez liczbę $g - 1$ i od góry przez liczbę $g + 1$. Niech $g - 1 = m_0$ oraz $g + 1 = M_0$. Musimy następnie znaleźć ograniczenie dolne i górne dla zbioru początkowych wyrazów ciągu (a_n) . Ponieważ liczba tych wyrazów jest skończona to musi istnieć dla nich ograniczenie dolne i górne. Wybierzmy zatem spośród wszystkich tych wyrazów wyraz najmniejszy i wyraz największy. Oznaczmy wyraz najmniejszy jako m_1 oraz wyraz największy jako M_1 . Wówczas m_1 jest ograniczeniem dolnym zbioru początkowych wyrazów ciągu $(a_1, \dots, a_N)$ zaś M_1 jest ograniczeniem górnym tego zbioru. Mamy teraz dwa ograniczenia dolne: m_0 i m_1 oraz dwa ograniczenia górne: M_0 i M_1 . Należy zatem wybrać najmniejszą spośród liczb $(m_0; m_1)$: oznaczmy ją jako m oraz największą spośród $(M_0; M_1)$: oznaczmy ją jako M . Wówczas dla każdego n otrzymujemy $a_n \geq m$ i $a_n \leq M$. Czyli dla każdego n jest $m \leq a_n \leq M$. Zatem ciąg (a_n) jest ograniczony. $\square$

Twierdzenie 2.2. *Jeżeli wszystkie wyrazy ciągu (a_n) są równe tej samej liczbie m , tzn.: jeżeli ciąg (a_n) jest ciągiem stałym, to liczba m jest granicą tego ciągu.*

Dowód. Ponieważ ciąg (a_n) jest ciągiem stałym to dla każdej liczby naturalnej n jest $a_n = m$. Z definicji mamy, że dla dowolnie małej liczby dodatniej

ϵ istnieje taka liczba naturalna N , że dla każdej liczby naturalnej $n > N$ zachodzi nierówność: $|a_n - m| < \epsilon$. Ale ponieważ dla każdego n jest $a_n = m$ to otrzymujemy $|a_n - m| = |m - m| = 0 < \epsilon$. A zatem liczba m jest granicą ciągu (a_n) . $\square$

Twierdzenie 2.3. *Granica sumy dwóch ciągów zbieżnych jest równa sumie granic tych ciągów, tzn.: jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ to*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a + b$$

Dowód. Ponieważ ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne to z definicji dla dowolnie małej dodatniej liczby ϵ istnieją takie liczby naturalne N_1 i N_2 , że dla każdej liczby naturalnej $n > N_1$ spełniona jest nierówność $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$ i dla każdej liczby naturalnej $n > N_2$ spełniona jest nierówność $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$. Wówczas dla każdego $n > N$, gdzie N to największa liczba spośród liczb N_1 i N_2 jest: $|a_n - a| + |b_n - b| < \epsilon$. Z własności wartości bezwzględnej wynika, że

$$|a_n - a| + |b_n - b| \geq |a_n - a + b_n - b| \Leftrightarrow \quad (2.1)$$

$$\Leftrightarrow |a_n - a| + |b_n - b| \geq |(a_n + b_n) - (a + b)|, \quad (2.2)$$

a wówczas

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \epsilon$$

co daje nam: $|(a_n + b_n) - (a + b)| < \epsilon$. $\square$

Twierdzenie 2.4. *Granica iloczynu dwóch ciągów zbieżnych jest równa iloczynowi granic tych ciągów, tzn.: jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ to*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = ab$$

Dowód. Zauważmy, że

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| = |a_n (b_n - b) + b (a_n - a)|$$

Następnie z własności wartości bezwzględnej otrzymujemy:

$$|a_n (b_n - b) + b (a_n - a)| \leq |a_n (b_n - b)| + |b (a_n - a)|$$

czyli

$$|a_n (b_n - b) + b (a_n - a)| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a|,$$

a zatem

$$|a_n b_n - ab| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a|.$$

Ponieważ ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne to dla dowolnie małej dodatniej liczby ϵ istnieją takie liczby naturalne N_1 i N_2 , że dla każdej liczby naturalnej $n > N_1$ spełniona jest nierówność $|b| |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$ i dla każdej liczby naturalnej $n > N_2$ spełniona jest nierówność $|a_n| |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$. Wówczas $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2|b|}$ oraz $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2|a_n|}$. Zważywszy jednak na to, że może być $b = 0$, pierwszą z powyższych nierówności możemy zapisać jako

$$|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2(|b| + 1)}.$$

Druga z tych nierówności również może przybrać inną postać. Mianowicie, skoro ciąg (a_n) jest zbieżny to jest ograniczony, a zatem istnieje taka liczba dodatnia M , że dla każdej liczby naturalnej n jest $|a_n| \leq M$. Zatem wspomnianą nierówność można zapisać jako $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2M}$. Wówczas dla każdej liczby naturalnej $n > N$, gdzie N to największa spośród liczb N_1 i N_2 jest:

$$|a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < M |b_n - b| + |b| |a_n - a|.$$

Ale

$$M |b_n - b| + |b| |a_n - a| < M \frac{\epsilon}{2M} + \frac{\epsilon |b|}{2(|b| + 1)}.$$

Otrzymujemy wówczas:

$$M |b_n - b| + |b| |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon |b|}{2(|b| + 1)}.$$

Zauważmy jednak, że $\frac{\epsilon |b|}{2(|b| + 1)} < \frac{\epsilon}{2}$. Wówczas prawdziwa jest nierówność: $M |b_n - b| + |b| |a_n - a| < \epsilon$. Ale wobec tego, że jednocześnie jest

$$|a_n b_n - ab| < |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < M |b_n - b| + |b| |a_n - a|$$

to $|a_n b_n - ab| < \epsilon$. □